

Hydrogeologie II



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Feld- und Laborpraktikum

28.07-30.07.2025

Written by:

Marilena Flory (2554143)

Leo Georges (2252526)

Institut für Angewandte Geowissenschaften
Darmstadt, Juli 2025

Declaration of Authorship

Hiermit erkläre ich, Leo Georges (2252526), dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und nicht veröffentlicht.

Darmstadt, den 05.09.2025



Hiermit erkläre ich, Marilena Flory (2554143), dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und nicht veröffentlicht.

Darmstadt, den 09.09.2025



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	6
1 Einleitung	7
2 Pumpversuch	8
2.1 Gebiet	8
2.2 Methoden	8
2.3 Auswertung Pumpversuch	10
2.3.1 Feldparameter	10
2.3.2 Durchflossenes Volumen	11
2.4 Instationäre Pumpversuchsauswertung	13
2.4.1 Pumpphase	13
2.4.2 Wiederanstiegsphase	14
2.4.3 Quasistationären Abschätzungen	15
2.4.4 Anderen Auswertungen	16
3 Abflussmessungen an einem Fließgewässer	20
3.1 Projektgebiet für Abflussmessungen	20
3.2 Methodik und Auswertung	21
3.2.1 Abflussmessung mittels Treibkörper	21
3.2.2 Abflussmessung mittels hydrometrischem Messflügel	23
3.2.3 Abflussmessung mittels Tracer	24
3.2.4 Abflussmessung mittels Messwehr	25
3.2.5 Pegel Eberstadt	27
3.3 Diskussion und Vergleich der Ergebnisse	28
4 Bohrgutachten und Siebung	29
4.1 Bohrung	29
4.2 Siebanalyse	31

4.2.1 Bestimmung von <i>d</i>10 anhand mathematischer Modelle	32
4.2.2 Bestimmung von <i>k_f</i> -Werte	36
Literaturverzeichnis	38
Anhang	41
A) <i>Pumpversuch</i>	41
B) <i>Abflussmessung</i>	47
C) <i>Siebanalyse</i>	50

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Standort des Pumpversuches, der mit einem violetten Punkt gekennzeichnet ist, erstellt mit ArcGIS Pro.....	8
Abbildung 2: Links: Tauchpumpe in die Grundwassermessstelle; Mitte: Wasserruhr, auf der das durchflossene Volumen abgelesen werden kann; Rechts: Messbecher, in dem die Feldparameter gemessen werden können.	9
Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf von elektrischer Leitfähigkeit (LF) und Temperatur T (oben); 02 -Gehalt und pH (unten).	10
Abbildung 4: Diagramm Volumen über die Zeit zur Berechnung des Volumenstroms Q in L/s	11
Abbildung 5: Diagramm Volumenstroms über die Zeit, das von dem Diagramm Volumen über die Zeit (Abbildung 4) mit der Formel 1 abgeleitet wird	12
Abbildung 6: Diagramm Absenkung s über die Zeit während der Pumpphase mit Auswertung der Steigung der Geradenlinie.	14
Abbildung 7: Diagramm Absenkung s über die Zeit während der Wiederanstiegsphase mit Auswertung der Steigung der Geradenlinie.	15
Abbildung 8: Diagramm Abstich und Absenkung s über die Zeit während der Pump- und Wiederanstiegsphase.	16
Abbildung 9: Übersicht über den Versuchsstandort mit genauen Orten der Messungen und Abflussversuchen sowie der HLNUG-Messstelle. Erstellt mit ArcGIS Pro.	20
Abbildung 10: Links: Blick flussabwärts unter der Autobahnbrücke, rechts: Blick flussaufwärts.	21
Abbildung 11: Geschwindigkeitsvektoren im Fließgewässer bei Ansicht von oben (links) und im Querschnitt (rechts). Je größer der Vektorpfeil, desto höher die Geschwindigkeit.....	22
Abbildung 12: Messung mit Messflügel entlang einer Linie.	23
Abbildung 13: Tracer Durchbruchs-Diagramm, Werte werden erst ab Anstieg der Konzentration dargestellt.	24
Abbildung 14: Modell-Aufbau der Wehr.....	26
Abbildung 15: Graph mit gemessener Stauhöhe und Abfluss. Aus diesem Graph wurde die empirische Formel zur Berechnung des Abflusses in Abhängigkeit der Stauhöhe abgeleitet.	27
Abbildung 16: Lattenpegel vorne im Bild, ein Sensor der Ultraschallmessung an der anderen Seite des Ufers.	28
Abbildung 17: Bodenprofil der Grundwassermessstelle A (GWM-A).	29
Abbildung 18: Bodenprofil der Grundwassermessstelle A (GWM-A) nach DIN 4023.....	30
Abbildung 19 Siebkurve – Probe GWMA_Gr2.....	32

Abbildung 20: Siebkurve mit den verschiedenen Modellen: Fuller Thompson (oder GGS) (blau), Rosin-Rammler (RR) (orange), die Gauß (grün) und logarithmische-Verteilung (rot). Die schwarzen Kreuze bezeichnen das experimentale Daten.....	34
Abbildung 21: Siebkurve und Durchschnittsmodell.....	36

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Durchschnittswert, Medianwert und Standardabweichung der gemessenen Feldparameter Temperatur, 02 -Gehalt, elektrische Leitfähigkeit und pH ab $t = 600\text{ s}$	11
Tabelle 2: Durchschnittswert, Medianwert und Standardabweichung des berechneten Volumenstroms ab $t = 900\text{ s}$	12
Tabelle 3: Beschreibung des Aquifers und der verschiedenen Schichten	17
Tabelle 4: Größenordnungen für Gesamtporenanteil np , effektiven Porenanteil nPe_{eff} und Durchlässigkeitsbeiwert k_f verschiedener Lockergesteine nach Garling & Dittrich (1979) (zit. In Busch & Luckner (1974), S.14).	17
Tabelle 5: Durchlässigkeitsbeiwert k_f der einzelnen Korngrößen nach DIN 18130-1 (Größenordnungen) (aus HÖLTING, B. & COLDEWEY, W. G. (2013), S.26).....	18
Tabelle 6: (rechts) Einleitung der Durchlässigkeitsbeiwert k_f nach DIN 18130-1 (aus HÖLTING, B. & COLDEWEY, W. G. (2013), S.26).....	18
Tabelle 7: Ergebnisse für T und k_f (Pumpversuch)	18
Tabelle 8: Übersicht über die Parameter für die Durchflussberechnung.....	22
Tabelle 9: Werte für Berechnung des Abflusses mittels Tracer.	25
Tabelle 10: Übersicht der gemessenen und berechneten Werte für die Erstellung der empirischen Formel für den Messwehr-Versuch.	26
Tabelle 11: Übersicht der Durchflussergebnisse der verschiedenen Messmethoden.	28
Tabelle 12 Korrelationskoeffizient R^2 , d_{10} , d_{30} , d_{60} , U und cc für die verschiedenen mathematische Modelle	35
Tabelle 14 Empirischer Beiwert x in Abhängigkeit von der Ungleichförmigkeitszahl U nach Beyer (1964) (für eine Wassertemperatur $\theta = 10^\circ\text{C}$) (aus HÖLTING, B. & COLDEWEY, W. G. (2013), S.277)	37
Tabelle 13 Durchlässigkeitsbeiwert k_f der einzelnen Korngrößen nach DIN 18130-1 (Größenordnungen) (aus HÖLTING, B. & COLDEWEY, W. G. (2013), S.26)	37
Tabelle 15: Ergebnisse und k_f (Siebanalyse).....	38

1 Einleitung

Dieses Praktikum ist Teil des Moduls Hydrogeologie II unter der Leitung von Dr. Nils Michelsen vom 28.07.2025 bis zum 30.07.2025 statt. Teil des Gelände- und Laborpraktikums waren Methoden zur Bestimmung von Aquiferparametern durch Pumpversuche am Campus Lichtwiese der Technischen Universität Darmstadt. In Eberstadt wurden an der Moldau diverse Methoden zur Abflussmessungen vorgestellt. Eine Bohrgutansprache mit Siebanalyse im Labor diente zur weiteren Charakterisierung der Aquiferparameter und dem Vergleich der berechneten Werte aus Pump- und Siebanalyse.

2 Pumpversuch

2.1 Gebiet

Der Pumpversuch fand auf dem Campus Lichtwiese der Technischen Universität Darmstadt statt. Die Grundwassermessstelle liegt nördlich des Versickerungsbeckens in dem Landschaftspark Lichtwiese, westlich der Eugen-Kogon-Straße (49,865372 °N, 8.679762 °E) (Abb. 1).

Die Grundwassermessstelle liegt auf pleistozänem Flugsand, Dünen (HLUNG: Geologie Viewer) und liegt auf einem Grundwasserleiter mit mittlerer bis mäßige Durchlässigkeiten von $10^{-5} - 10^{-3} \text{ m/s}$ (HLUNG: GruSchu Hessen).



Abbildung 1: Standort des Pumpversuches, der mit einem violetten Punkt gekennzeichnet ist, erstellt mit ArcGIS Pro.

2.2 Methoden

Um die hydraulischen Parameter des Aquifers zu bestimmen, i.e. Durchlässigkeitsbeiwert k_f und Transmissivität T , wurde ein Pumpversuch am Morgen des 28.07.025 auf der dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt durchgeführt.

Der Pumpversuch besteht aus zwei Phasen: die Pumpphase (55 min) und die Wiederanstiegsphase (55 min). Während beiden Phasen wurde der Wasserspiegel mit einem Lichtlot gemessen. Ein Lichtlot ist eine Sonde mit einem optischen Sensor, der piepst, wenn er in Kontakt mit Wasser kommt.

Am Anfang, bevor der Pumpversuch durchgeführt wurde, ist der Abstich von **1.17 m** bestimmt worden (unter dem Rand (blaue Säule): m Rohroberkante) und Flurabstand von **1.67 m** (unter dem Rohr/Boden: m Geländeoberkante) gemessen. Die Tiefe des Brunnens wurde mit einem Grundtester gemessen: ein Grundtester hat eine Feder am unteren Ende und piepst, wenn er das Boden trifft. Die gemessene Brunntiefe ist **5.20 m** unter dem Rand. Unter der Annahme, dass der Brunnen vollständig durchgehend ist, wird eine Aquifer-Mächtigkeit von **$m = 4.03 m$** berechnet. Eine Tauchpumpe ist in den Brunnen geführt worden (Abb. 2, links). Mittels einer Wasserruhr kann das durchflossene Volume abgelesen werden. Aus der Wasserruhr, kommen zwei Schlauche: einer führt das Wasser wieder in das Versickerungsbecken (Abb. 2, mitte); der zweite in einen Messbecher, in dem Feldparameter, i.e. pH, O_2 -Gehalt, Temperatur T und elektrische Leitfähigkeit LF, mit ein Multimeter gemessen wurden (Abb. 2, links).

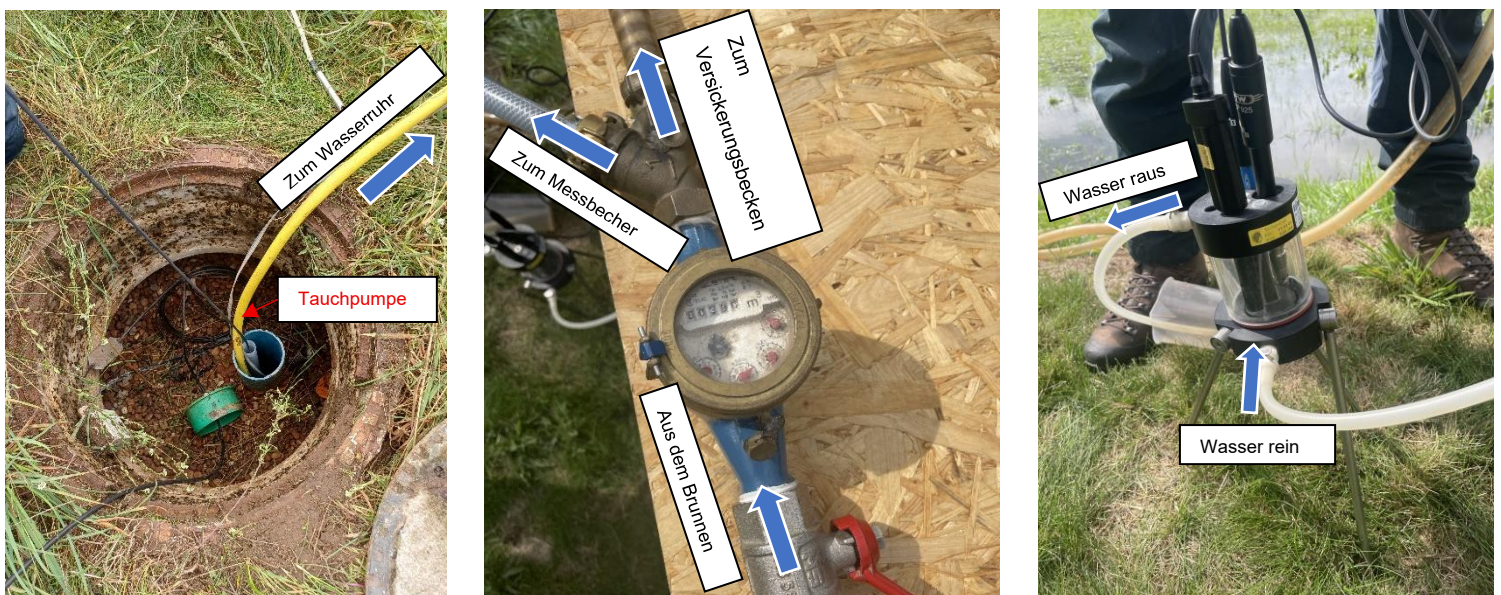


Abbildung 2: Links: Tauchpumpe in die Grundwassermessstelle; Mitte: Wasserruhr, auf der das durchflossene Volumen abgelesen werden kann; Rechts: Messbecher, in dem die Feldparameter gemessen werden können.

Im Brunnen (blaue Säule), liegt das Volumen der Messstelle, das nicht die gleichen chemischen und physikalischen Eigenschaften hat, deshalb sind die Feldparameter am Anfang der Pumpphase nicht konstant. Dies Volum gilt ungefähr 70 L.

Während des ganzen Pumpversuches wurde ein automatisches Messgerät, das viele Parameter misst, installiert: Barometrischer Druck (kPa), Temperatur ($^{\circ}C$), Absolut Druck (kPa), elektrische Leitfähigkeit ($\mu S/cm$), Salzgehalt (PSU), TDS (mg/L), Wasserspiegel (m), aber es wurde zwischen 11:17 und 12:11 ausgesteckt, folglich fehlen mehr als 40% der Daten. Deshalb sind diese Daten nicht verwendbar.

2.3 Auswertung Pumpversuch

2.3.1 Feldparameter

Der zeitliche Verlauf der elektrischen Leitfähigkeit und Temperatur und von pH und O₂-Gehalt sind in Abbildung 3.

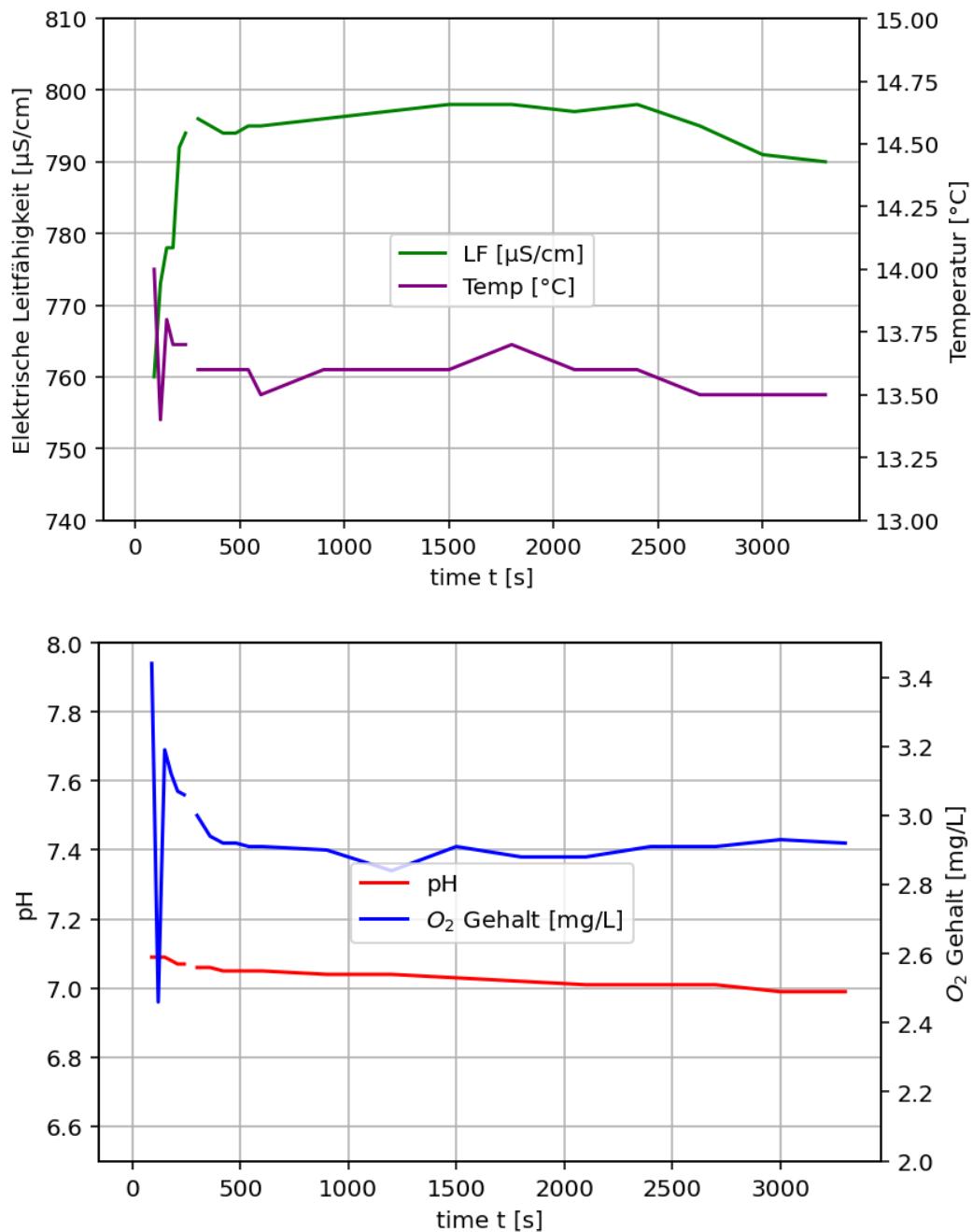


Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf von elektrischer Leitfähigkeit (LF) und Temperatur T (oben); O₂-Gehalt und pH (unten).

Am Anfang der Pumpphase, wurde der Messbecher noch nicht mit Wasser komplett gefüllt, deshalb, berücksichtigt man die Werte ab $t = 600 \text{ s}$ (or 10 min), sobald der Becher komplett gefüllt war und die Werte sich stabilisiert haben. Um die Wertreihe am besten zu beschreiben, zeigt Tabelle 1 den

arithmetischen Durchschnitt, Medianwerte und Standardabweichung. Die ähnlichen Durchschnitts- und Medianwerte und die relativ kleine Standardabweichung (<5%) zeigen eine konsistente und repräsentative Reihe von Werten.

Tabelle 1: Durchschnittswert, Medianwert und Standardabweichung der gemessenen Feldparameter Temperatur, O_2 -Gehalt, elektrische Leitfähigkeit und pH ab $t = 600\text{ s}$

	Temperatur [°C]	O_2 -Gehalt [mg/L]	LF [$\mu\text{S/cm}$]	pH
Durchschnittswert	13.58	2.90	795.5	7.02
Medianwert	13.60	2.91	797.0	7.01
Standardabweichung	0.07	0.03	3.0	0.02

2.3.2 Durchflossenes Volumen

Die Förderrate Q kann durch eine lineare Regression der Durchflossenes Volumen V -Zeit Diagramm bestimmt werden (Abb. 4). Diese Regression schätzt $Q = 0.452\text{ L/s}$. Da der Korrelationskoeffizient nahe bei 1 ist, sind die geschätzte Werte repräsentativ.

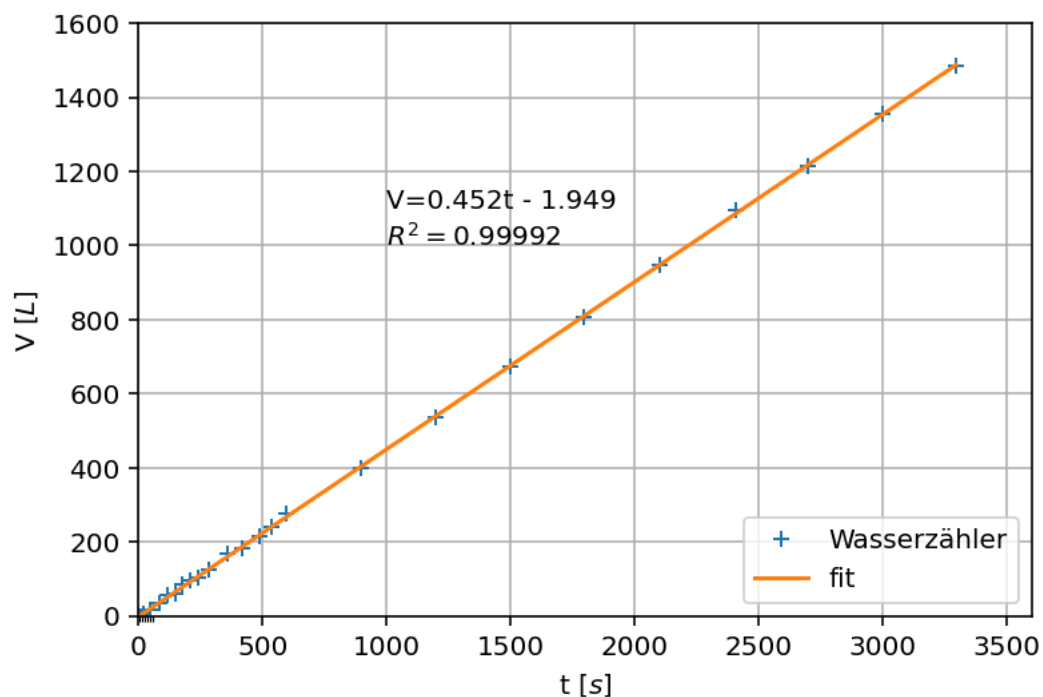


Abbildung 4: Diagramm Volumen über die Zeit zur Berechnung des Volumenstroms Q in L/s

Mit dem Volumen und Zeit aus dem Wasserzähler, kann man den Förderrate Q mit einer iterativen Methode berechnen.

$$Q_i = \frac{V_i - V_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$$

- V_i und t_i bezeichnen der Volume und Zeit an einem eigene Zeitschritt i .

Formel 1 Iterative Berechnung des Volumenstroms

Am Anfang der Pumpphase ist die Förderrate Q sehr variabel (Abb. 5). Das liegt zum einen an den kurzen Zeitintervallen und Fehler beim Ablesen der Wasserruhr. Darüber hinaus gelten Nichtlinearitäten aufgrund des Hauteffekt und Start der Pumpphase. Nach **900 s** (15 min) stellt sich der Förderrate Q konstant um **0,452 L/s** ein. Die Werte für V und Q in Abhängigkeit der Zeit befinden sich im Anhang (Tab. A. 2.).

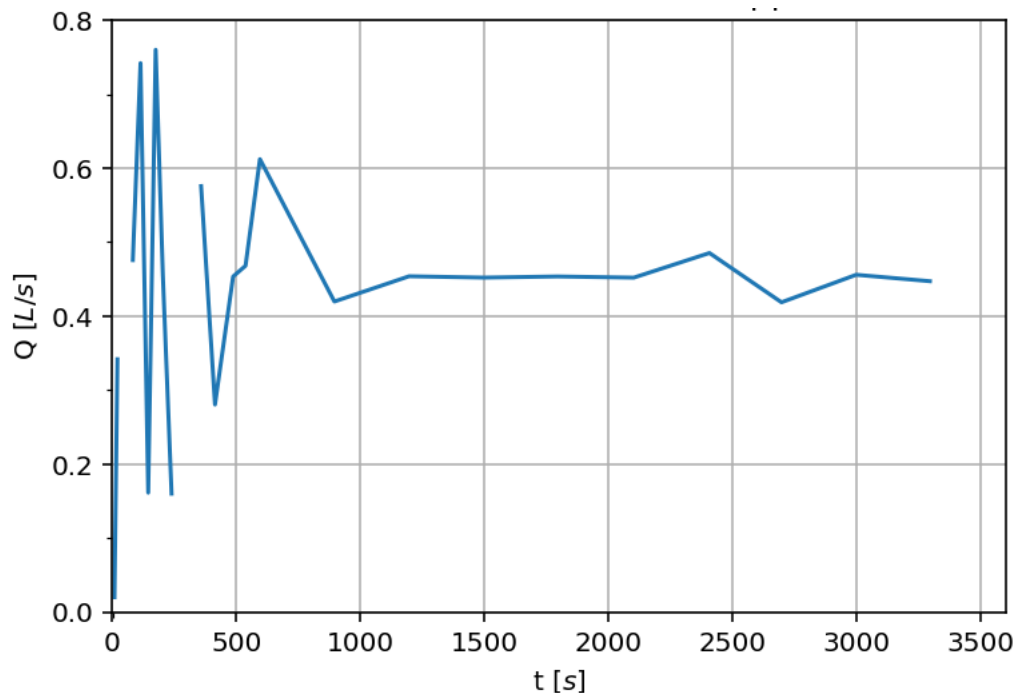


Abbildung 5: Diagramm Volumenstroms über die Zeit, das von dem Diagramm Volumen über die Zeit (Abbildung 4) mit der Formel 1 abgeleitet wird

Tabelle 2 zeigt verschiedene statistische Werte der berechneten Förderrate.

Tabelle 2: Durchschnittswert, Medianwert und Standardabweichung des berechneten Volumenstroms ab $t = 900$ s.

	Durchschnitt	Median	Standardabweichung
Förderrate Q [L/s]	0,452265	0,452	0,018877

2.4 Instationäre Pumpversuchsauswertung

2.4.1 Pumpphase

Die instationäre Auswertung basiert in der Regel auf der Theis'schen Brunnenformel. Die Geradlinienmethode nach Cooper und Jacobs (1946) wurde zur Auswertung angewendet. Wenn man die Theis'sche Brunnenformel umformt und vereinfacht, bekommt man folgende Formel für die Transmissivität für die Pumpphase in *gespannten* Aquiferen.

$$T = \frac{2.30 Q}{4\pi \frac{\Delta s}{\Delta \log t}}$$

- s ist die Absenkung;
- Q der Förderrate;
- $\frac{\Delta s}{\Delta \log t}$ kann graphisch aus dem Absenkung–Zeit-Diagramm mit logarithmischer x-Achse bestimmen werden.

Formel 2: Berechnung der Transmissivität (Pumpphase)

Für die Anwendung bei einem ungespannten Aquifer muss eine Korrektur für Absenkung hinzugefügt werden (nach Hölting und Coldewey (2013)), damit die Theis'sche Brunnenformel für *gespannten* Aquifer für *ungespannten* Aquifer gültig ist.

$$s_{\text{kor}} = s - \frac{s^2}{2m}$$

- m ist die Aquifers Mächtigkeit

Formel 3: Berechnung von s für ungespannte Verhältnisse

Anschließend kann der Durchlässigkeitsbeiwert k_f aus der Transmissivität T berechnen werden.

$$k_f = \frac{T}{m}$$

Formel 4: Beziehung zwischen den Durchlässigkeitsbeiwert k_f [m/s], die Transmissivität T [m^2/s], und die Aquifers Mächtigkeit m [m].

In Abbildung 6 ist die Absenkung gegen die Zeit während der Pumpphase dargestellt. Für die Pumpphase wurde die Brunnenformel mit den Werten $Q = 4.52 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ und $\frac{\Delta s}{\Delta \log t} = 0.0753 \text{ m}$ bewertet, was zu $T = 1.10 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ und $k_f = 2.73 \times 10^{-4} \text{ m/s f'}$ führt.

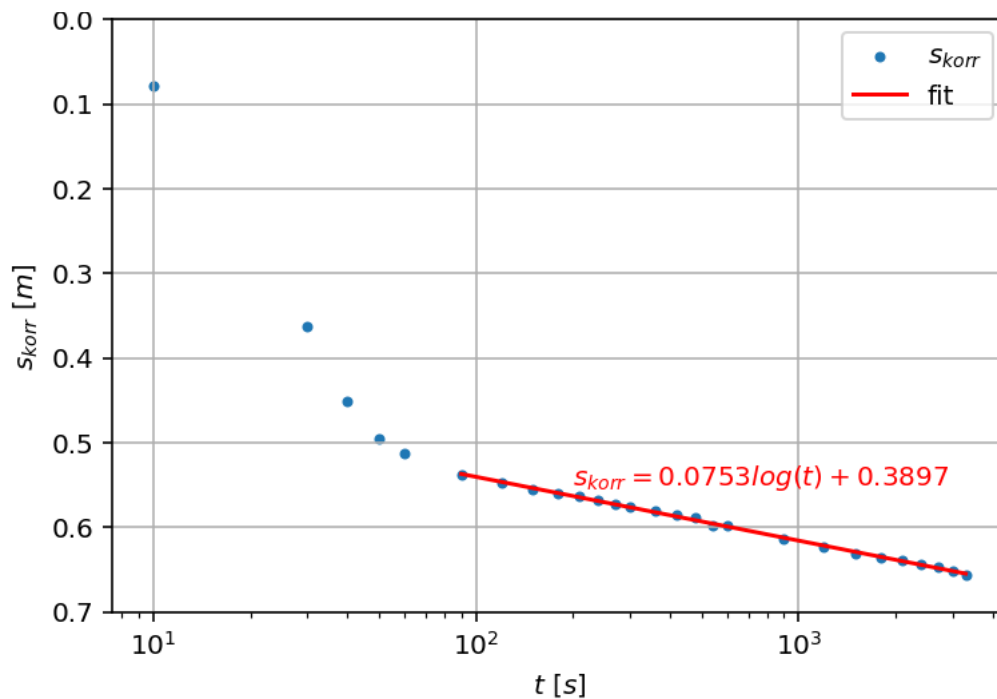


Abbildung 6: Diagramm Absenkung s über die Zeit während der Pumpphase mit Auswertung der Steigung der Geradenlinie.

2.4.2 Wiederanstiegsphase

Die Auswertung für die Wiederanstiegsphase ist analog zur Pumphase, der einzige Unterschied ist in der Formel. Die Absenkung ist jetzt als residuale Absenkung s' bezeichnet. Die ähnliche Korrektur (Formel 3) wird auf s' angewendet. Die x-Achse bezeichnet das Verhältnis zwischen t , der Zeit seit dem Aufschalten der Pumpe (Start der Pumpphase) und t' , der Zeit seit dem Abschalten der Pumpe (Start der Wiederanstiegsphase). Die Formel lautet:

$$T = \frac{2.30 Q}{4\pi \frac{\Delta s'}{\Delta \log \frac{t}{t'}}$$

- s' ist die residuale Absenkung

- $\frac{\Delta s}{\Delta \log \frac{t}{t'}}$ kann graphisch aus dem Absenkung–Zeit-Diagramm mit logarithmischer x-Achse

bestimmen werden.

Formel 5 Berechnung der Transmissivität (Wiederanstiegsphase)

In Abbildung 7 ist die Absenkung gegen die Zeit während des Wiederanstiegs dargestellt.

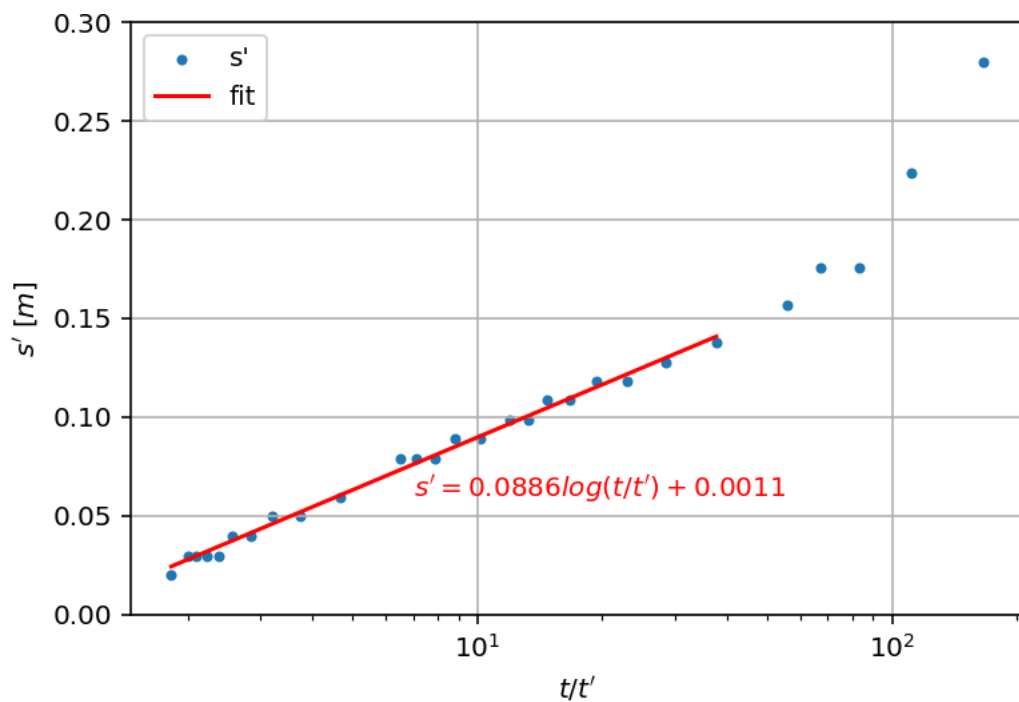


Abbildung 7: Diagramm Absenkung s über die Zeit während der Wiederanstiegsphase mit Auswertung der Steigung der Geradenlinie.

Für die Wiederanstiegsphase, wurde die Brunnenformel mit den Werten $Q = 4.52 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ und $\frac{\Delta s'}{\Delta \log \frac{t}{t'}} = 0.0886 \text{ m}$ bewertet, was führt zu $T = 9.34 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ und $k_f = 2.32 \times 10^{-4} \text{ m/s}$.

2.4.3 Quasistationären Abschätzungen

Groben Abschätzungen könnten noch durchgeführt werden mit Näherungsformeln für die nur die Förderrate Q und die maximale Absenkung s in (quasi-)stationären Zustand benötigt werden.

$$T = \frac{2.43 \cdot Q \cdot m}{s \cdot (s \cdot m - s)}$$

Formel 6: Berechnung der Transmissivität nach Logan (1964); für ungespannte Verhältnisse

$$k_f = \frac{Q}{\left(h + \frac{s}{2}\right) s}$$

h ist die absenkte Wassersäule über Brunnensohle: $h = m - s$

Formel 7 Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwerts nach Hölting und Coldewey (2013); für ungespannte Verhältnisse

Abbildung 8 zeigt, dass am Ende jeder Phase die Absenkung einen quasi-stationäre Zustand erreicht, bei dem die Kurve fast horizontal am Ende der Phase ist (55 min bei der Pumpphase und 110 min bei der Wiederanstiegsphase).

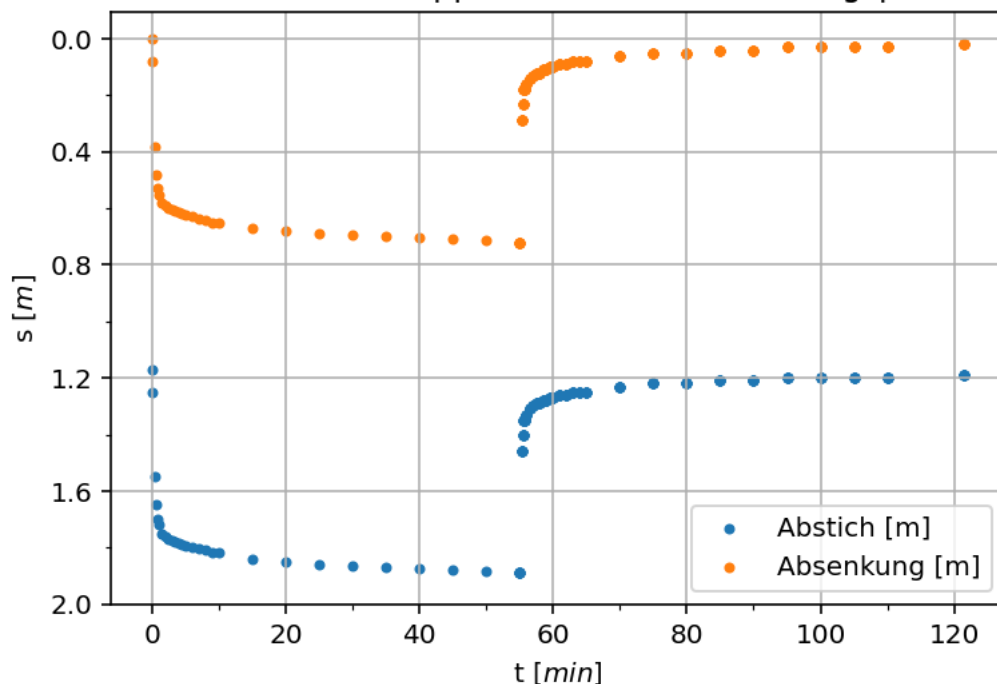


Abbildung 8: Diagramm Abstich und Absenkung s über die Zeit während der Pump- und Wiederanstiegsphase.

Beide Kurvenverläufe zeigen am Ende der Pump- und der Wiederanstiegsphase eine Annäherung der Kurve an ein stationäres Niveau. Dies zeigt an, dass der quasi-stationäre Zustand sich eingestellt hat und der Versuch in diesem Zustand beendet werden konnte.

Mit die Formel 6 und Formel 7, berechnet man $T = 3.01 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ (Logan (1964)) und $k_f = 1.71 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ (Hölting und Coldewey (2013)).

2.4.4 Anderen Auswertungen

Die Lithologie der Grundwassermessstelle GW102 ist von Nöring und Preissler angegeben. Der Durchlässigkeitsbeiwert kann nach Garling & Dittrich oder nach DIN 18130-1 bestimmt werden.

Der horizontale Durchlässigkeitsbeiwert des Aquifers über seine gesamte Mächtigkeit kann durch die Berechnung des gewichteten Durchschnitts ermittelt werden:

$$k_f = \frac{\sum k_f^i m^i}{m}$$

- k_f^i und m^i sind der Durchlässigkeitsbeiwert und die Mächtigkeit der Schichte i

Formel 8

Die Tiefe des Aquifers ist 5,20 m Rohroberkante (5,70 m Geländeoberkante) und der Flurabstand ist 1,67 m Geländeoberkante. In Tabelle 3 bis 6 sind verschiedene Parameter für verschiedene Korngrößen abgebildet.

Tabelle 3: Beschreibung des Aquifers und der verschiedenen Schichten

Schichte i	Mächtigkeit m^i [m]	k_f (nach Garling & Dittrich)	k_f (nach DIN 18130-1)
Schluff, feinsandig, tonig	0,5	$5 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	$10^{-5} - 10^{-6}$
Sand	1,20	$4 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-4}$	$10^{-3} - 10^{-4}$
Feinsand, schluffig, tonig	0,50	$5 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	$10^{-5} - 10^{-6}$
Feinsand	1,83	$2 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$	$10^{-4} - 10^{-5}$
Gesamte Aquifer	4,03	$2,19 \cdot 10^{-4} - 3,46 \cdot 10^{-5}$	$3,46 \cdot 10^{-4} - 3,46 \cdot 10^{-5}$

k_f -Medianwerte	$2,54 \cdot 10^{-4}$	$1,90 \cdot 10^{-4}$
	Durchlässig (nach DIN 18130-1)	

Tabelle 4: Größenordnungen für Gesamtporenanteil n_p , effektiven Porenanteil n_{peff} und Durchlässigkeitsbeiwert k_f verschiedener Lockergesteine nach Garling & Dittrich (1979) (zit. In Busch & Luckner (1974), S.14).

Lockergestein	Gesamtporenanteil n_p %	effektiver Porenanteil n_{peff} %	Durchlässigkeitsbeiwert k_f m/s
sandiger Kies	25 – 35	20 – 25	$3 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-4}$
kiesiger Sand	28 – 35	15 – 20	$1 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-4}$
mittlerer Sand	30 – 38	10 – 15	$4 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-4}$
schluffiger Sand	33 – 40	8 – 12	$2 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$
sandiger Schluff	35 – 45	5 – 10	$5 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$
toniger Schluff	40 – 55	3 – 8	$5 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-8}$
schluffiger Ton	45 – 65	2 – 5	$\sim 10^{-8}$

Tabelle 5: Durchlässigkeitsbeiwert k_f der einzelnen Korngrößen nach DIN 18130-1 (Größenordnungen) (aus HÖLTING, B. & COLDEWEY, W. G. (2013), S.26)

Lockergestein	Durchlässigkeits- beiwert k_f m/s
reiner Kies	$10^{-1} - 10^{-2}$
grobkörniger Sand	$\approx 10^{-3}$
mittelkörniger Sand	$10^{-3} - 10^{-4}$
feinkörniger Sand	$10^{-4} - 10^{-5}$
schluffiger Sand	$10^{-5} - 10^{-6}$
toniger Schluff	$10^{-6} - 10^{-9}$
Ton	$< 10^{-9}$

Tabelle 6: Einteilung der Durchlässigkeitsbeiwert k_f nach DIN 18130-1 (aus HÖLTING, B. & COLDEWEY, W. G. (2013), S.26)

Einteilung	Durchlässigkeits- beiwert k_f m/s
sehr stark durchlässig	$> 10^{-2}$
stark durchlässig	$10^{-2} \text{ bis } 10^{-4}$
durchlässig	$10^{-4} \text{ bis } 10^{-6}$
schwach durchlässig	$10^{-6} \text{ bis } 10^{-8}$
sehr schwach durchlässig	$< 10^{-8}$

In Tabelle 7 sind die berechneten Parameter für Transmissivität und Durchlässigkeitsbeiwert k_f aufgelistet. Nach DIN 18130-1, wird das Aquifer durchlässig bis stark durchlässig bezeichnet. Die Pumpversuchsmethode zeigt eine relativ höhere Durchlässigkeit als die anderen Abschätzungen.

Tabelle 7: Ergebnisse für T und k_f (Pumpversuch)

	$T [m^2/s]$	$k_f [m/s]$
Pumpphase Cooper und Jacobs (1946)	$1,10 \times 10^{-3}$	$2,73 \times 10^{-4}$
Wiederanstiegsphase Cooper und Jacobs (1946)	$9,34 \times 10^{-4}$	$2,32 \times 10^{-4}$
Mittelwerte Cooper und Jacobs (1946)	$1,02 \times 10^{-3}$	$2,52 \times 10^{-4}$

Logan (1964)	$3,01 \times 10^{-3}$	-
Hölting und Coldewey (2013)	-	$1,71 \times 10^{-4}$
Garling und Dittrich (Median)	$1,02 \times 10^{-3}$	$2,54 \times 10^{-4}$
DIN 18130-1 (Median)	$7,66 \times 10^{-4}$	$1,90 \times 10^{-4}$

Median	$1,02 \times 10^{-3}$	$2,32 \times 10^{-4}$
Durchschnitt	$1,37 \times 10^{-3}$	$2,34 \times 10^{-4}$
Abweichung	$8,29 \times 10^{-4}$	$3,83 \times 10^{-5}$

3 Abflussmessungen an einem Fließgewässer

3.1 Projektgebiet für Abflussmessungen

Am Vormittag des 29.07.2025 fanden diverse Messungen zur Bestimmung des Abflusses an der Modau in Eberstadt statt (Koordinaten: 49° 48' 49" N, 08° 37' 45" O, 110 m ü.N.N.).

Die Modau ist ein 44 km langer Fluss, der im Odenwald bei Neunkirchen entspringt. Die Modau fließt Richtung Nordwesten und mündet bei Stockstadt in einen Arm des Altrhein (Stockstadt-Erfelder) und endet schließlich im Rhein. In ihrem Verlauf fließt die Modau durch Darmstadt-Dieburg, Süd-Darmstadt und Groß-Gerau. Das Einzugsgebiet der Moldau ist etwa 200 km² groß und ist besonders im Oberlauf von vielen Zuflüssen geprägt (HLNUG-WRRL-Viewer).

Die Durchflussmessungen fanden in der Nähe des Bahnhofes Eberstadt unter einer Autobahnbrücke der A5 statt (Abb. 9). An dieser Stelle fließt die Modau von Ost nach West. Unterhalb der Autobahnbrücke ist die Moldau von beiden Seiten verbaut und verläuft annähernd gerade. Vor und hinter der Autobahnbrücke befinden sich diverse Bäume, Sträucher und Gräser am Ufer der Moldau. Um die Moldau befindet sich Boden mit der Korngröße schluffiger Lehm bis schluffiger Sand (HLNUG-Bodenviewer).

Eine Messstelle des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie befindet sich etwa 80 m flussabwärts (Koordinaten: 49° 48' 49" N, 08° 37' 40" O) (Messtellenummer: 23960709) (Abb. 9). An dieser Messstelle wird der Wasserstand und Durchfluss der Modau gemessen.



Abbildung 9: Übersicht über den Versuchsstandort mit genauen Orten der Messungen und Abflussversuchen sowie der HLNUG-Messstelle. Erstellt mit ArcGIS Pro.

3.2 Methodik und Auswertung

An diesem Vormittag wurden vier unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der Durchflussmenge Q vorgestellt und angewandt. Dazu gehören: Abflussmessung mittels Treibkörper, hydrometrischem Messflügel, Tracer und Wehr. Im Folgenden werden die verschiedenen Methoden vorgestellt, die jeweiligen Ergebnisse präsentiert und Vor- und Nachteile diskutiert.

3.2.1 Abflussmessung mittels Treibkörper

Für die Abflussmessung mittels Treibkörper wurde zunächst ein passender Abschnitt rausgesucht. Vor der Autobahnbrücke ist der Verlauf der Modau relativ gerade und es waren keine Hindernisse (Steine, Pflanzen, Äste), die Turbulenz oder unregelmäßige Strömungen erzeugen im Flussbett (Abb. 10). Die für diese Messung abgesteckte Fließstrecke betrug eine Länge von 5,5 m. Für die Bestimmung der Gewässerquerschnittsfläche wurde die Startlinie der Fließstrecke genutzt. An dieser Stelle war der Fluss 4,15 m breit, alle 40 cm wurde die Wassertiefe bestimmt und anschließend mit der Breite des Segments multipliziert. Die Summe der Segment-Flächen hat dann die Gesamtfläche ergeben (Anhang, Tabelle A5).

Vor der Startlinie wird ein Treibkörper ins Wasser gelassen, sodass dieser bei Eintritt in die abgemessene Strecke die tatsächliche Geschwindigkeit des Flusses hat. Als Treibkörper haben wir eine Zitrone verwendet. Ein Treibkörper sollte nicht zu leicht sein und nicht komplett auf dem Wasser aufschwimmen, da er sonst vom Wind verweht werden kann. Früchte bieten sich aufgrund ihrer Form und Dichte an, zudem entsteht kein Umweltschaden sollten sie verloren gehen. Die Zeit von Start zu Ziel wird gestoppt und ist im Anhang in Tabelle A6 abgebildet.



Abbildung 10: Links: Blick flussabwärts unter der Autobahnbrücke, rechts: Blick flussaufwärts.

Da die Geschwindigkeit über die Breite und Tiefe des Flusses nicht homogen ist, wurde die Messung 11-mal durchgeführt. Die Fließzeiten wurden arithmetisch gemittelt (t_m). Die Geschwindigkeit (v_m) ergibt sich aus folgender Formel:

$$v_m = \frac{\text{Fließstrecke}}{t_m}$$

Der Abfluss Q ergibt sich durch Multiplikation der Gesamtfläche (Tab. 8) mit v_m .

$$Q = A * v_m$$

Durch Multiplikation mit einem Korrekturfaktor von 0,85 ergibt sich Q_{kor} .

Tabelle 8: Übersicht über die Parameter für die Durchflussberechnung.

Fließstrecke x [m]	5,5
Mittlere Fließzeit t_m [s]	17,55
Querschnittsfläche A [m ²]	1,226
Mittlere Fließgeschwindigkeit v_m [m/s]	0,313
Durchfluss Q [m ³ /s]	0,384
Korrigierter Durchfluss Q_{kor} [m ³ /s]	0,327

Vorteile dieser Methode sind, dass sie schnell und einfach durchführbar sind, ohne teures und zusätzliches Equipment. Problematisch ist jedoch die Ungenauigkeit der Abschätzung des Querschnitts und der Geschwindigkeiten, die stark von der Stelle im Fluss abhängen, an der die Messung durchgeführt wird. Aber sie ist nicht besonders genau, Fehler mit Querschnitt und Geschwindigkeiten vor allem je nachdem wo die Messung gemacht wird. Die Geschwindigkeiten sind in der Mitte des Fließgewässers (Abb. 11, links) und im oberen Bereich des Gewässers (Abb. 11, rechts) höher. Letztlich ist das Ergebnis von der Bewegung des Obstes abhängig und die Ergebnisse sind mit großer Varianz verbunden.

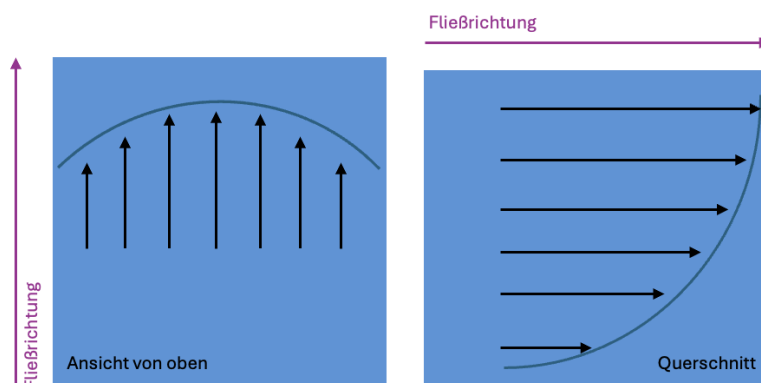


Abbildung 11: Geschwindigkeitsvektoren im Fließgewässer bei Ansicht von oben (links) und im Querschnitt (rechts). Je größer der Vektorpfeil, desto höher die Geschwindigkeit.

3.2.2 Abflussmessung mittels hydrometrischem Messflügel

Der Durchfluss kann ebenfalls mithilfe eines hydrometrischen Messflügels bestimmt werden. Die Methode zeichnet sich durch eine genauere Messung der Fließgeschwindigkeit aus. Dafür wird der Messflügel bei bestimmter Tiefe (60% der Gesamttiefe) entlang von regelmäßigen Abständen ins Wasser gehalten (Abb. 12). Die durch die Strömung verursachten Umdrehungen in einem bestimmten Zeitintervall (30 Sekunden) ergeben die Drehfrequenz, welche dann über empirische Formeln in die Fließgeschwindigkeit umgerechnet wird.

$$n = \frac{U}{t} \left[\frac{1}{s} \right]$$

$$\text{für } n < 1,74 \text{ gilt: } v = 0,2473 * n + 0,0123$$

$$\text{für } n > 1,74 \text{ gilt: } v = 0,2568 * n - 0,0042$$

Für unsere Messungen haben wir ein Gerät der Firma SEBA Hydrometrie GmbH & Co.Kg benutzt (Messflügel 250.2158), die Umdrehungsanzahl und die dazugehörige Geschwindigkeit wurde digital auf dem Display angezeigt. Die Messungen wurden entlang derselben Breite wie die Messung mittels Treibkörper gemacht.



Abbildung 12: Messung mit Messflügel entlang einer Linie.

Zunächst wird für jedes Segment durch Multiplikation mit Querschnittsfläche A und Fließgeschwindigkeit v der Durchfluss Q berechnet. Durch Aufsummieren der Teil-Durchflüsse für jedes Segment ergibt sich der Gesamt-Durchfluss (Anhang, Tab. A7). Der Gesamt-Abfluss beträgt $0,387 \text{ m}^3/\text{s}$.

Bei der Abflussmessung mittels Messflügel wird die Fließgeschwindigkeit in einer höheren Auflösung gemessen. Diese Messung ist jedoch nicht immer einfach durchzuführen, besonders bei sehr flachem Wasserstand oder turbulenten Strömungen wird die Messung erschwert. Auch ein erhöhtes Vorhandensein von Vegetation kann die Messung stören. Allgemein sollte man während der Messung darauf achten, dass man nicht vor dem Messflügel steht und dadurch die Strömung verändert.

3.2.3 Abflussmessung mittels Tracer

Wenn der Abfluss aufgrund verschiedener Faktoren nicht durch einen Messflügel bestimmt werden kann, bietet sich die Tracer-Methode an. Dafür wird einmalig ein Tracer eingegeben und gemessen. Dieser Tracer sollte konservativ, wasserlöslich, messbar bzw. detektierbar, stabil, nicht umweltschädlich/wassergefährdend und günstig sein. Im Rahmen des Praktikums wurde NaCl als Tracer benutzt und mittels elektrischer Leitfähigkeit gemessen.

Zur Vorbereitung wurden 1,5 kg NaCl in etwa 10 L Bachwasser gelöst. Die benötigte Salzmenge [g] wird empirisch bestimmt, indem man den geschätzten Abfluss [l/s] verdreifacht. Der Tracer wurde 40 m, was der 10-fachen Breite des Baches entspricht, stromaufwärts, von einer kleinen Brücke vor der Autobahnbrücke in den Bach gekippt und am Ende unter der Autobahnbrücke gemessen (Abb.9, Eingabe und Messstelle Tracer). Dadurch soll eine komplette Durchmischung versichert werden. Der Hintergrundwert der elektrischen Leitfähigkeit betrug $485 \mu\text{S}/\text{cm}$. Alle 5 Sekunden wurde die elektrische Leitfähigkeit notiert. Die Tabelle mit den Werten aller Zeitintervalle ist im Anhang Tab. A5 zu finden. Für die Bestimmung des Abflusses wird zuerst der Hintergrundwert der elektrischen Leitfähigkeit abgezogen. Anschließend wird ein empirischer Faktor benutzt ($c/F = 0,496$, Anhang Tab. A8), um diese in eine NaCl-Konzentration [g] umzurechnen. Der Abfluss entspricht der Fläche unterhalb der Tracer-Durchbruchskurve, in der die Konzentration gegen die Zeit aufgetragen wird (Abb. 13).

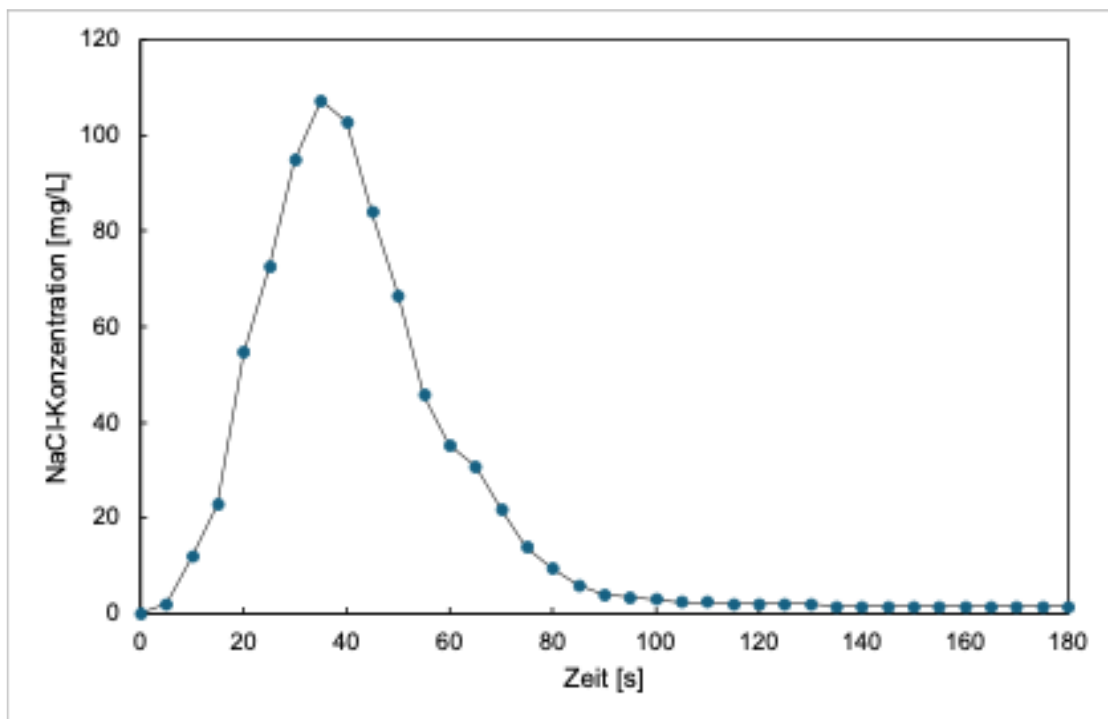


Abbildung 13: Tracer Durchbruchs-Diagramm, Werte werden erst ab Anstieg der Konzentration dargestellt.

Da der Abfluss als konstant angenommen wird, kann er durch folgende vereinfachte Formel berechnet werden:

$$Q(konstant) = \frac{M}{\sum_{c(t)} * \Delta t}$$

Der Abfluss nach Bestimmung mittels Tracer lag bei 0,366 m³/s, die Werte für die Berechnung sind in Tabelle 9 angegeben.

Tabelle 9: Werte für Berechnung des Abflusses mittels Tracer.

Eingegebene Gesamtmenge an Salz M_{NaCl} [g]	1500
Zeitintervall der Messung Δt [s]	5
Summe der im Versuch gemessenen Salzmenge $\sum_{c(NaCl)} [g/L]$	0,82
$\sum_{c(NaCl)} * \Delta t$ [s*g/L]	4,10
Abfluss Q [l/s]	366
Abfluss Q [m³/s]	0,366

Die Tracer-Methode zeichnet sich durch verschiedene Vorteile aus: Zum einen ist die Berechnung des Abflusses ohne eine Bestimmung einer Querschnittsfläche A durchführbar. Außerdem stellen weder Vegetation oder turbulente Strömungen kein Problem dar.

3.2.4 Abflussmessung mittels Messwehr

Der Abfluss kann ebenfalls durch Anbringung einer Messwehr stattfinden. Dabei wird eine Platte aus Metall horizontal am Bach angebracht, sodass das gesamte Wasser gezwungen ist, durch die Öffnung in der Wehr zu fließen. Dabei kann die Geometrie des Wehrs (Dreieck, Rechteck) und der Öffnungswinkel (30, 60, 90°) variieren. Der Abfluss kann anhand der Stauhöhe h abgelesen werden und mittels einer empirischen Formel kann der Abfluss bestimmt werden.

Während des Feldpraktikums war es nicht möglich, ein Wehrsystem in der Moldau zu installieren, deshalb wurde ein Modelversuch mit einer Plastik-Kiste durchgeführt, in die ein Dreieck mit 30° Öffnungswinkel eingeschnitten wurde (Abb. 14). Durch eine Pumpe wurde Wasser aus der Moldau in die Kiste geleitet. Für dieses Wehr-Modell sollte es eine empirische Formel aufgestellt werden. Dafür wurden fünf unterschiedliche Pumpfrequenzen und die dazugehörige, equilibrierte Stauhöhe genutzt.

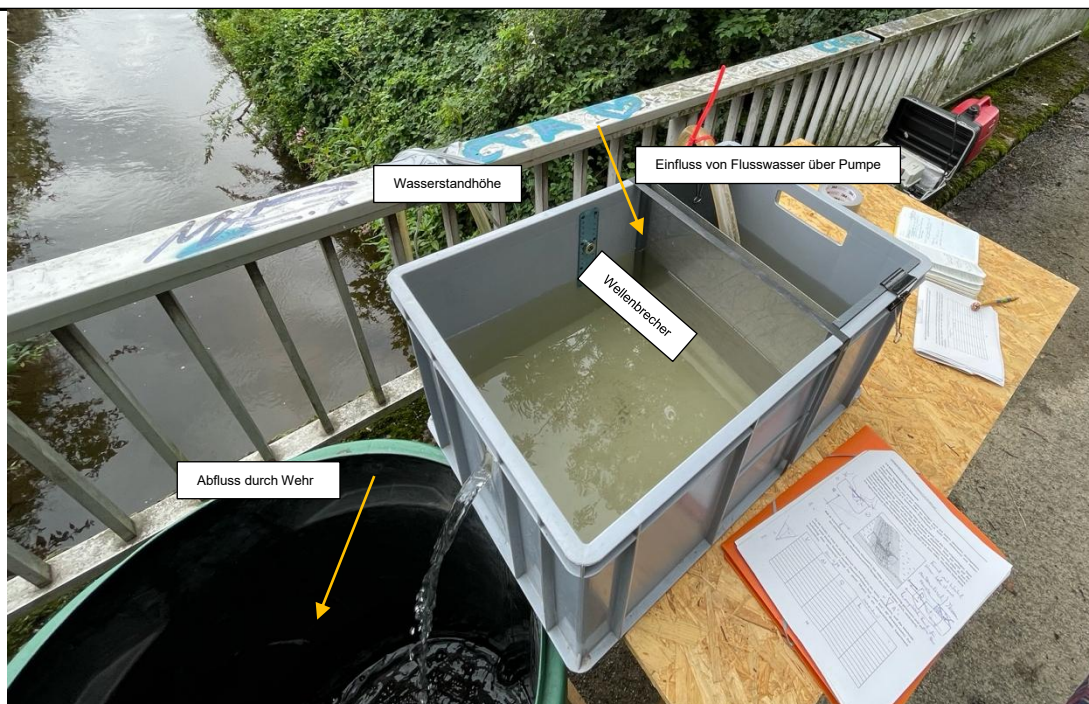


Abbildung 14: Modell-Aufbau der Wehr.

Der Abfluss wurde durch Division des gemessenen Volumens (Eimer mit 1L bzw. 5L) mit der dafür benötigten Zeit berechnet (Tabelle 10).

Tabelle 10: Übersicht der gemessenen und berechneten Werte für die Erstellung der empirischen Formel für den Messwehr-Versuch.

MessungNr	Pumpfre- quenz [Hz]	Stauhöhe [cm]	Volumen [L]	Zeit [s]	Abfluss [L/s]
1	115	3,3	1	8,4	0,119
2	131	3,8	5	30,3	0,165
3	165	4,5	5	20,7	0,242
4	230	5,5	5	13,5	0,370
5	370	6,9	5	8,4	0,595

In Abbildung 15 ist die Stauhöhe h gegen den Abfluss Q aufgetragen, ein proportionaler Verlauf ist erkennbar. Jedoch ist der Graph nicht linear, da mit steigender Stauhöhe h ebenfalls die Breite, und dadurch auch die Fläche, der Öffnung, durch die das Wasser fließt, zunimmt. Die Stauhöhe kann nicht ewig steigen.

Zur Berechnung des Abflusses kann folgende Formel benutzt werden, wobei Q in L/s und h in cm eingesetzt wird.

$$Q = 0,009 * h^{2,1786}$$

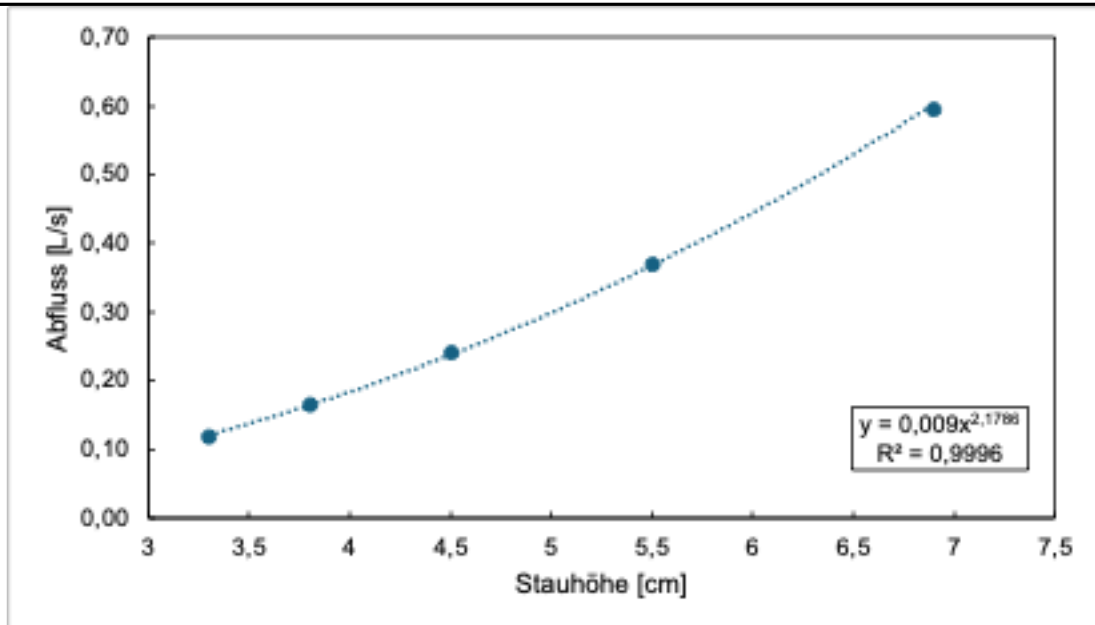


Abbildung 15: Graph mit gemessener Stauhöhe und Abfluss. Aus diesem Graph wurde die empirische Formel zur Berechnung des Abflusses in Abhängigkeit der Stauhöhe abgeleitet.

Bei dieser Methode kann die Stauhöhe und somit der Abfluss automatisch gemessen werden, ohne dass eine Person vor Ort verschiedene Parameter wie Fließgeschwindigkeiten messen muss.

3.2.5 Pegel Eberstadt

Eine HLNUG-Messstation, betrieben vom Regierungspräsidium Darmstadt, befindet sich etwa 80 m flussabwärts der Autobahnbrücke (Abb. 9, Abb. 16). An dieser Station (Messstellennr.: 23960709) wird der Wasserstand und Abfluss der Modau auf unterschiedliche Arten gemessen:

Zum einen ist eine Messung der Fließgeschwindigkeit via Ultraschall-Laufzeitmessung installiert. Dabei wird die Laufzeit von Ultraschallsignalen zwischen zwei Sensoren, die diagonal je an einem Ufer sind, gemessen. Die Signallaufzeit mit dem Strom ist geringer als die gegen den Strom. Die Laufzeitdifferenz ist proportional zur mittleren Fließgeschwindigkeit. Bei dieser Messung wird die Fließgeschwindigkeit über den gesamten Messpfad gemittelt (Coldewey & Göbel, 2015). Mithilfe des Gewässerquerschnitts kann der Abfluss berechnet werden. Während des Praktikums war die Ultraschall-Laufzeit-Messung nicht in Betrieb.

Zudem war eine Messung des Durchflusses durch einen pneumatischen Pegelschreiber gemessen. Das Prinzip hinter dieser Messung ist das Einperlprinzip: Ein Gas (Druckluft oder Stickstoff) wird eingeführt und perlt am Ende der Leitung in den Fluss ein. Dabei wird der hydrostatische Druck der Wassersäule an der Öffnung gemessen, daraus lässt sich der Wasserstand ermitteln (Coldewey & Göbel, 2015). Die Daten werden automatisch erzeugt und digital gespeichert.

An einem Lattenpegel kann der aktuelle Wasserstand ebenfalls vor Ort abgelesen werden.

Der Wasserstand kann über die Webseite des HLNUG abgerufen werden. Während des Praktikums am 29.07.2025 zwischen 09.00 und 13.00 Uhr betrug der Durchfluss 0,362-0,385 m³/s (abgerufen am 30.07.2025).



Abbildung 16: Lattenpegel vorne im Bild, ein Sensor der Ultraschallmessung an der anderen Seite des Ufers.

Direkt neben der Messtelle ist ebenfalls eine Grundwassermessstelle zu finden, der Wasserstand befindet sich etwa 16 m über der Geländeoberfläche und liegt damit tiefer als die Oberfläche der Modau. Somit handelt es sich um ein influentes System, Wasser aus dem Fluss fließt in den Aquifer.

3.3 Diskussion und Vergleich der Ergebnisse

In Tabelle 11 sind die ermittelten Durchfluss-Werte der verschiedenen Methoden gegenübergestellt. Die Werte für die Messung mit Messflügel und Tracer liegen im Bereich der Messungen der HLNUG-Station. Die Treibkörper-Methode hat etwas geringere Durchfluss-Werte, wobei diese noch in ähnlichen Größenordnungen sind.

Tabelle 11: Übersicht der Durchflussergebnisse der verschiedenen Messmethoden.

Methode/Messstelle	Gemessener Durchfluss [m ³ /s]
Treibkörper	0,327
Messflügel	0,387
Tracer	0,366
HLNUG Messtation	0,362-0,385

4 Bohrgutachten und Siebung

Am 30.09.2025 wurde im Rahmen des Praktikums ein Bohrgutachten nach DIN 4023 sowie eine Siebanalyse von drei verschiedenen Tiefen gemacht. Das Bohrgut stammt aus einer benachbarten Grundwassermessstelle auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt, am Waldrand westlich der Eugen-Kogon-Straße (Koordinaten: 49,86474°N, 8.67758°E). Der Name der Grundwasserstelle lautet GWM-A und sie wurde im August 2022 errichtet. Die Endteufe beträgt etwa 7,5 m unterhalb der Geländeoberkante.

4.1 Bohrung

Das Bohrprofil in Abbildung 17 und 18 zeigt über die Tiefe eine Veränderung der Farbe und Korngröße. Die oberflächennahen Bereiche sind durch eine braune bis rötliche Farbe gekennzeichnet. Ab einer Tiefe von etwa 3,5 m ist ein Farbwechsel zu einer grau bis grünlichen Farbe zu erkennen. Ab ungefähr 4,5 m ist Zersatz im Bohrkern in Form von verwittertem Granodiorit zu erkennen. Mit steigender Tiefe ändert sich die Korngröße. Ab 4,5 m nimmt die Korngröße zu, es gibt einen Wechsel von Schluff bzw. Feinsand zu Mittelsand mit Fein- und Mittelkieskomponenten. Bei einer Profiltiefe von 3,50 m bis 3,60 m wurde eine Probe für eine Siebanalyse (Abschnitt 4.2) genommen.



Abbildung 17: Bodenprofil der Grundwassermessstelle A (GWM-A).

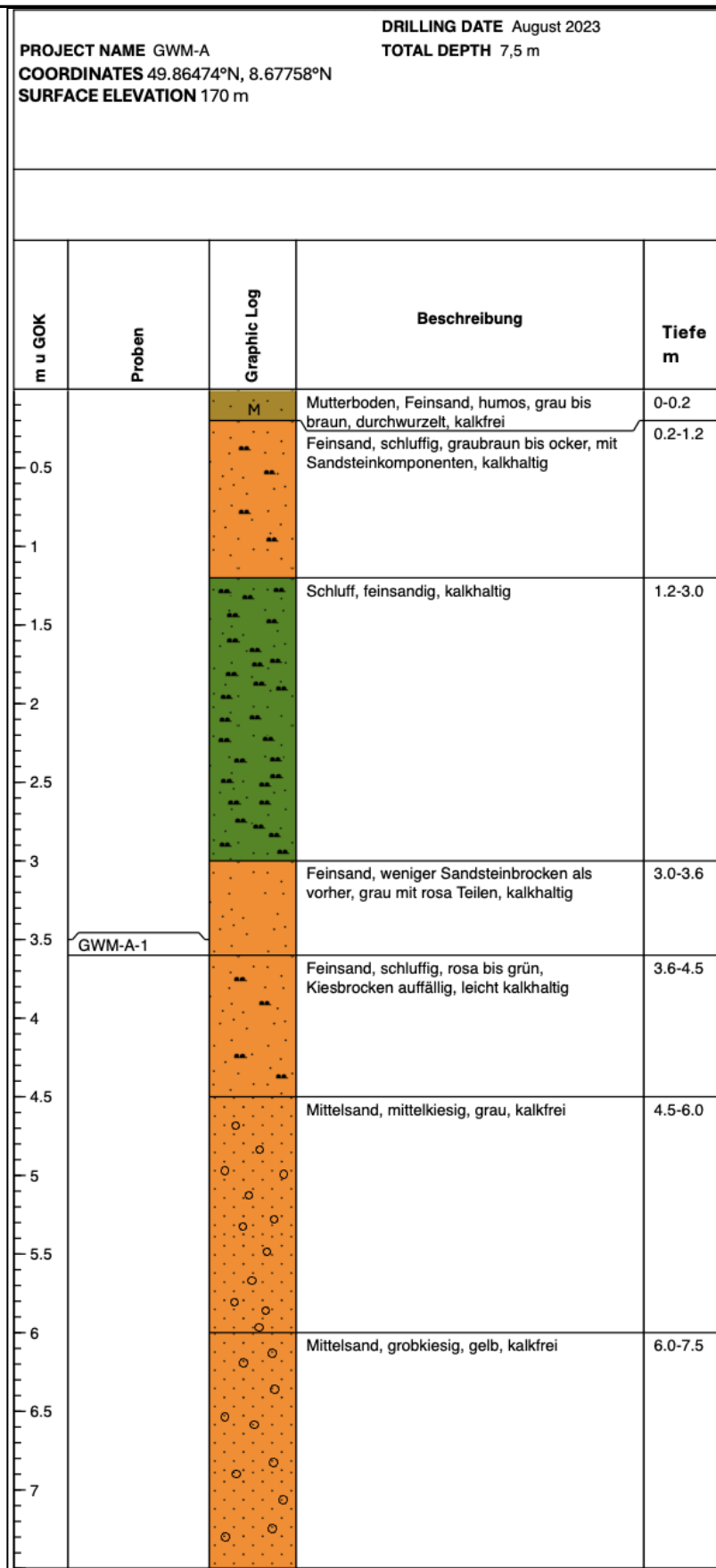


Abbildung 18: Bodenprofil der Grundwassermessstelle A (GWM-A) nach DIN 4023.

4.2 Siebanalyse

Die Probe wurde aus der Bohrung GWMA in einer Tiefe von 3,50 m bis 3,60 m entnommen.

Der Durchlässigkeitsbeiwert kann mithilfe der Körnungslinien berechnet werden.

Die Form der Sieblinie lässt sich vereinfacht charakterisieren durch die Ungleichförmigkeitszahl U und die Krümmungszahl C_c :

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}}$$

Formel 9 Ungleichförmigkeitszahl U

$$C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{60} \cdot d_{10}}$$

Formel 10 Krümmungszahl C_c

d_x sind die Korndurchmesser, die bei einem Massenanteil von x Prozent in der Siebkurve abgelesen werden.

Eine geringer U -Wert ($U < 5$) bezeichnet schlecht gradierte und relativ gut sortierte Böden mit einer gleichmäßige Korngröße. Im Gegenteil dazu bezeichnet ein großer U -Wert ($U > 5$) einen gut gradierten und schlecht sortierten Boden mit einem breiten Spektrum an Korngrößen.

Die Krümmungszahl C_c bezeichnet die Krümmung der Siebkurve: wenn $1 \leq C_c \leq 3$, ist der Boden gut gradiert, d.h. dass das Korngrößenspektrum breit ist. Wenn $C_c \geq 3$ oder $C_c \leq 1$, ist der Boden schlecht gradiert.

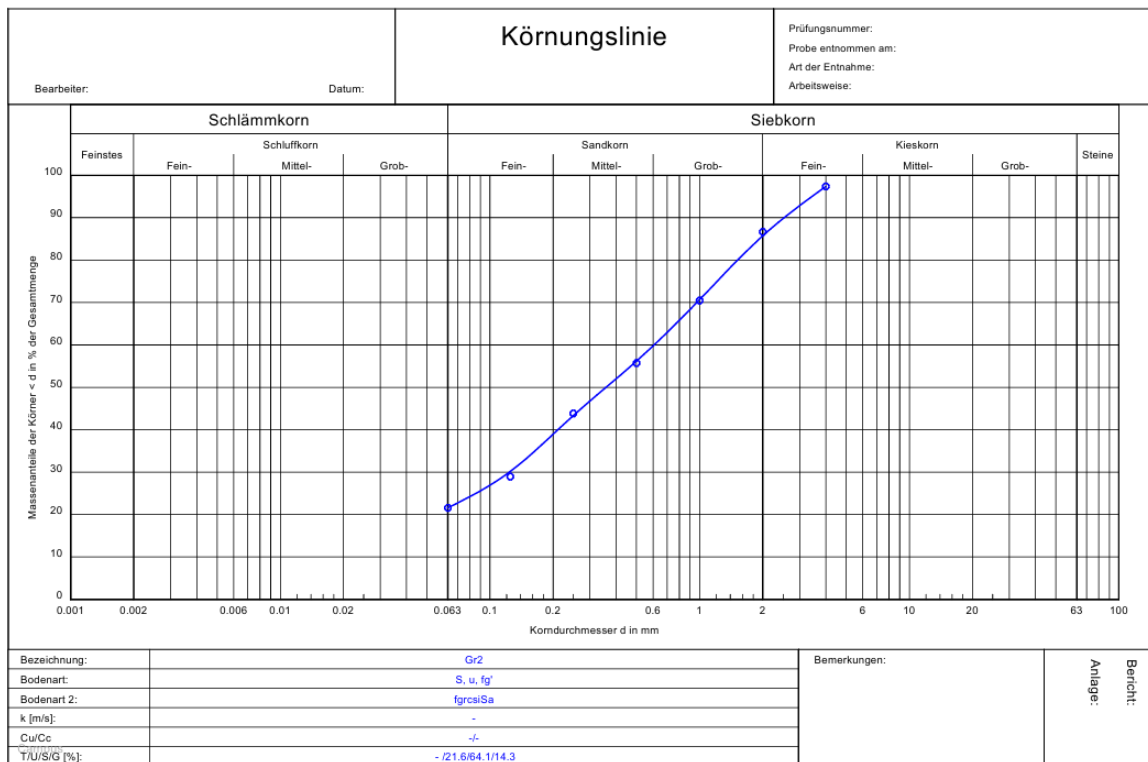


Abbildung 19 Siebkurve – Probe GWMA_Gr2

Die erhaltene Siebkurve (siehe oben und *Anhang C1-2*) erreicht nicht den 10%-Schwellenwert. Deshalb ist die Schätzung von d_{10} , die Auswertungen von U und C_c und die Berechnung von k_f , anhand dieses Diagramms allein, nicht möglich. Idealerweise, sollte eine Sedimentation durchgeführt werden, um die Siebkurve für die kleinsten Körner zu zeichnen. Weil eine Sedimentation sehr zeitaufwendig ist, begnügt man sich mit der Siebung.

4.2.1 Bestimmung von d_{10} anhand mathematischer Modelle

Zur Schätzung der Verteilung der kleinsten Korngröße kann die Kornverteilung mithilfe mathematischer Modelle simuliert/vorhergesagt werden. Somit kann die Variabel d_{10} bestimmt werden, und schließlich können die k_f -Werte der Probe berechnet werden. Verschiedene Modelle wurden in der Literatur erwähnt und erklärt. $P_{Modell}(d)$ ist der kumulative Anteil des Materials mit einer Korngröße unter d für das beschriebene Modell. Es muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Ansatz darauf abzielt, nur eine Schätzung der k_f -Werte zu erhalten. Um einen genauen Wert zu erhalten, muss ein Sedimentationsprotokoll erstellt werden.

$$P_{GGS} = 100 \cdot \left(\frac{d}{D}\right)^n$$

- D ist die maximale Korngröße;
- n ist der Verteilungskoeffizient.

Formel 11 GGS-Verteilung

Die Fuller-Thompson (oder Gates-Gaudin-Schulmann (GGS)) Verteilung wurde in Fuller, W.B. and Thompson, S.E. (1907) erklärt.

Rosin-Rammler (RR) Verteilung

$$P_{RR} = 100 \cdot \left[1 - \left(e^{-\frac{d}{x_0}}\right)^m\right]$$

- m ist die „Uniformitätskonstante“;
- x_0 charakteristische Partikelgröße, definiert als die Größe, bei der 63,2% der Partikel (nach Gewicht) kleiner sind, i.e. $d_{63,2}$.

Formel 12 Rosin-Rammler Verteilung

Die Rosin-Rammler Gleichung leitet sich aus der Weibull-Verteilung ab und wurde die ersten Mal im Jahre 1933 von Rosin-Rammler benutzt. Der Parameter $x_0 = d_{63,2}$ wurde von Aarne Vesilind (P. AARNE VESILIND. Resource Recovery and Conservation. 5 (1980) 275-277) ausgewählt. Dieser Parameter wurde graphisch unter Berücksichtigung einer linearen Regression zwischen den experimentalen Abszissenpunkten $d = 0.5mm$ und $d = 1mm$ bestimmt: $x_0 = 0,7 mm$

Die zwei nächsten Modelle wurden nicht in der Literatur gefunden, es kann jedoch interessant sein, diese aufgrund der Koeffizienten, die sehr nahe bei 1 liegen zu betrachten.

Gauß (oder Normal-) Verteilung

$$P_{Gauß} = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{d - \mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right]$$

- μ ist die mittlere Korngröße
- σ ist die Standardabweichung der Datenreihe.
- $\operatorname{erf}(x)$ ist die Fehlerfunktion: $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$

Formel 13 Gauß-Verteilung

Die Gauß-Verteilung (oder Normal-Verteilung) ist in der Stochastik ein wichtiger Typ stetiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die zahlreiche Anwendungen in der statistischen Modellierung findet.

Logarithmische Verteilung

$$P_{lg} = a \cdot \log_2 d + b$$

- a und b sind Parameter, die optimiert werden müssen

Formel 14 Logarithmische Verteilung

Weil die experimentellen Daten einen linearen Trend zu zeigen scheinen, ist das logarithmische Modell sinnvoll. Die Logarithmische Modell sieht linear aus aufgrund der logarithmischen Skala.

Die experimentalen Daten und verschiedenen Modelle wurden auf Python nachbearbeitet. Die verschiedenen Modelle wurden mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate optimiert und können auf Abbildung 20 gesehen werden.

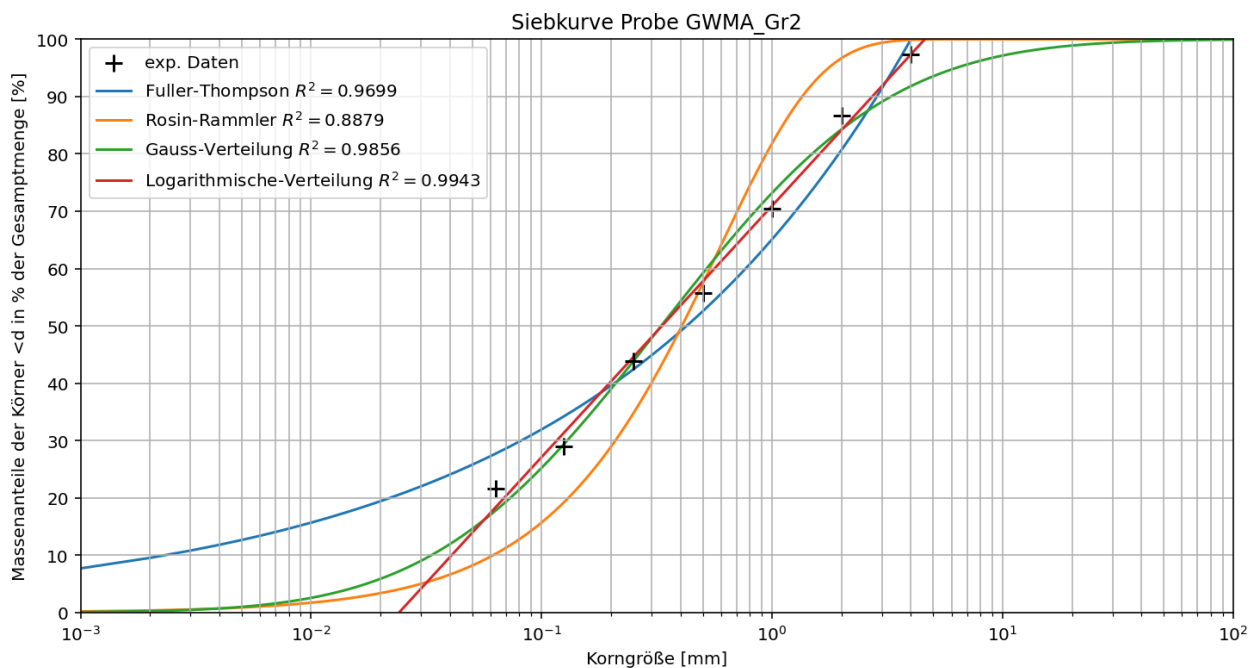


Abbildung 20: Siebkurve mit den verschiedenen Modellen: Fuller Thompson (oder GGS) (blau), Rosin-Rammler (RR) (orange), die Gauß (grün) und logarithmische-Verteilung (rot). Die schwarzen Kreuze bezeichnen das experimentale Daten.

R^2 ist der Korrelationskoeffizient des Modells er kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Dabei stellt 1 ein Modell dar, das eine sehr hohe Korrelation der Daten zeigt, 0 bedeutet, dass das Modell komplett unabhängig ist. Dieser Koeffizient wird anhand der experimentalen Daten und der jeweiligen Modelle mit denselben Abszissen berechnet.

Trotz eines hohen Korrelationskoeffizient (nahe bei 1) für alle Verteilungen, können Abweichungen zwischen den Modellen und Daten beobachtet werden. Die Fuller-Thompson Gleichung (GGS) wurde für Beton entwickelt aber kann auch für anderen Anwendungen benutzt werden. Dieses Modell passt am besten an perfekt verdichtete Proben mit idealen kugelförmigen Körnern. Auf Abbildung 20 passt es gut für die größte Korngröße, aber die Verteilung scheint die kleinste Korngrößen unterschätzt zu haben. Die Rosin-Rammler Verteilung weist den schlechtesten Korrelationskoeffizienten auf und überschätzt die kleineren Korngrößen: $d_{10}^{RR} = 0,062 \text{ mm}$ während $d_{21,6}^{exp.} = 0,063 \text{ mm}$ auch, was unmöglich ist. Die Gauß-Verteilung weist den zweit-besten Korrelationskoeffizient auf. Das Modell passt relativ gut zu den Daten aber überschätzt die größten Korngrößen, was die Verteilung auf die kleinsten Korngrößen unterschätzen kann. Letztlich passt die logarithmische Verteilung am bestem ($R^2 = 0,9943$) aber scheint den Beginn der Krümmung der Kurve bei kleinen Korngrößen nicht zu erfassen.

Tabelle 12 Korrelationskoeffizient R^2 , d_{10} , d_{30} , d_{60} , U und c_c für die verschiedenen mathematische Modelle

Modell	R^2	$d_{10} [\text{mm}]$	$d_{30} [\text{mm}]$	$d_{60} [\text{mm}]$	$U = \frac{d_{60}}{d_{10}}$	$c_c = \frac{d_{30}^2}{d_{60} \cdot d_{10}}$
F-T (GGS)	0,9699	0,002	0,082	0,768	384	4,4
RR	0,8879	0,062	0,209	0,537	8,66	1,3
Gauß	0,9856	0,033	0,129	0,52	15,8	0,97
Log.	0,9943	0,041	0,116	0,562	13,7	0,58
Mean	0,9960	0,030	0,135	0,576	19,2	1,05

Um das Beste aus jedem Modell zu vereinen, wird der gewichtete Durchschnitt aller Modelle berechnet. So erhält man ein einziges endgültiges Modell (Abbildung 21). Der Korrelationskoeffizient ist der höchste (0,996) und das Modell erfasst gut die Krümmung und die Schwankungen der Daten.

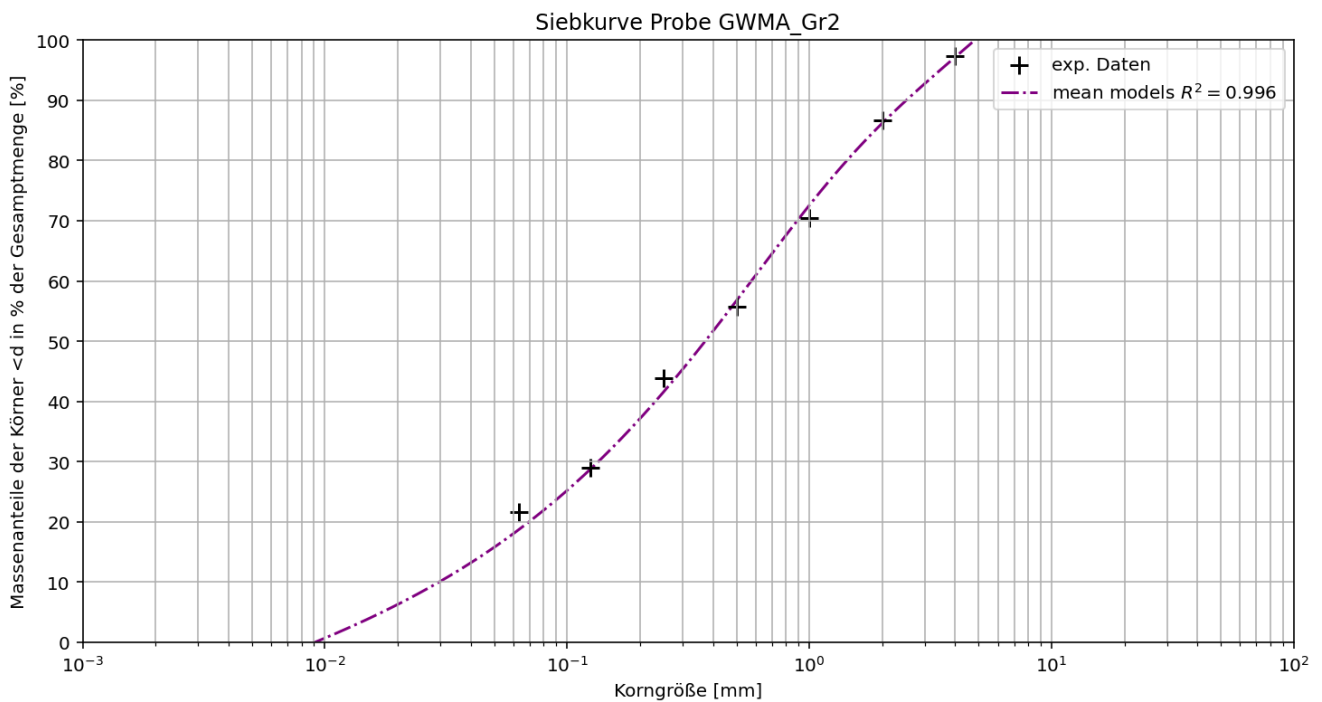


Abbildung 21: Siebkurve und Durchschnittsmodell

Für unsere GWMA_Gr2 Probe berücksichtigen wir im weiteren Verlauf des Berichts die folgenden

Werte: $U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 19,2$ und $C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{60} \cdot d_{10}} = 1,05$

4.2.2 Bestimmung von k_f -Werte

Der Durchlässigkeitsbeiwert k_f lässt sich mithilfe der Körnungslinien nach den Formeln und Methoden, die in Hölting & Coldewey (2013) erklärt werden. Bestimmte Methoden gelten nur für $U < 5$ (Hazen (1892), Seelheim (1880)), deshalb können sie nicht berücksichtigt werden.

$$k_f = x \cdot (d_{10})^2 \text{ wobei } x = \frac{0,7 + 0,03 \cdot \theta}{86,4} \quad \text{wenn } U < 5$$

- k_f = Durchlässigkeitsbeiwert [m/s]
- x = empirischer Beiwert
- d_{10} = Korngröße im Schnittpunkt der 10%-Linie mit der Summenkurve [mm]
- θ = Wassertemperatur [°C]
- Bei einer Wassertemperatur von $\theta = 10^\circ\text{C}$, $x = 0,0116$

Formel 15 Hazen-Formel wenn $U < 5$

Beyer (1964) schlägt eine Verallgemeinerung der Formel 15 vor, die für alle U -Wert gültig ist, indem der empirische Beiwert x je nach U variiert (Tabelle 14).

Tabelle 13 Empirischer Beiwert x in Abhängigkeit von der Ungleichförmigkeitszahl U nach Beyer (1964) (für eine Wassertemperatur $\theta = 10^\circ\text{C}$) (aus HÖLTING, B. & COLDEWEY, W. G. (2013), S.277)

Ungleichförmigkeitszahl U	empirischer Beiwert x
1	1
1,0 ... 1,9	$110 \cdot 10^{-4}$
2,0 ... 2,9	$100 \cdot 10^{-4}$
3,0 ... 4,9	$90 \cdot 10^{-4}$
5,0 ... 9,9	$80 \cdot 10^{-4}$
10,0 ... 19,9	$70 \cdot 10^{-4}$
> 20	$60 \cdot 10^{-4}$

Tabelle 14 Durchlässigkeitsbeiwert k_f der einzelnen Korngrößen nach DIN 18130-1 (Größenordnungen) (aus HÖLTING, B. & COLDEWEY, W. G. (2013), S.26)

Lockergestein	Durchlässigkeitsbeiwert k_f m/s
reiner Kies	$10^{-1} - 10^{-2}$
grobkörniger Sand	$\approx 10^{-3}$
mittelkörniger Sand	$10^{-3} - 10^{-4}$
feinkörniger Sand	$10^{-4} - 10^{-5}$
schluffiger Sand	$10^{-5} - 10^{-6}$
toniger Schluff	$10^{-6} - 10^{-9}$
Ton	$< 10^{-9}$

Während des Pumpversuchs wird die Wassertemperatur $\theta = 13,5^\circ\text{C}$ gemessen. Als keine Informationen über die Temperaturabhängigkeit von x^{Beyer} präzisiert werden, wird die Wassertemperatur 10°C , wie sie in Deutschland größenordnungsmäßig vorliegt, benutzt. So, mit $U = 19,2$ und $d_{10} = 0,030 \text{ mm}$, berechnet man $k_f = 6,3 \times 10^{-6} \text{ m/s}$.

Eine zweite Methode wird für Proben mit $U > 5$ von Nahrgang vorgeschlagen und wird in Hölting & Coldewey, (2013) erklärt. Es geht um die graphische Interpretation der Summenkurve auf doppeltlogarithmischem Papier um die *Nahrgangische d_{10} -Werte* zu bestimmen (siehe Anhang Abb. A.4.) und basiert direkt auf der Hazen-Formel. Der *korrigierte d_{10} -Wert* wird auf $d_{10}^{\text{Nahrgang}} = 0,014 \text{ mm}$ geschätzt und mit dem empirischen Beiwert $x = 0,0116$, berechnet man $k_f = 2,27 \times 10^{-6} \text{ m/s}$.

Die Bohrungsbeschreibung zeigt Schluff und Feinsand in einer Tiefe von 3,50 – 3,60m. Nach DIN 18130-1, kann der Durchlässigkeitsbeiwert auf $k_f = 10^{-5} - 10^{-6} \text{ m/s}$ geschätzt werden, was mit den zuvor berechneten Werten übereinstimmt.

Im Vergleich zu dem Pumpversuch, hat die Siebanalyse ein geringeren Durchlässigkeitsbeiwert, möglicherweise denn die Probe wurde relativ tief (3,50-3,60m) entnommen und wird aus Schluff und Feinsand gesetzt. Um eine repräsentative Abschätzung zu haben sollte man eine Durchschnittswert mit anderen Proben bei verschiedenen Tiefe berechnen.

Tabelle 15: Ergebnisse und k_f (Siebanalyse)

	k_f [m/s]
Beyer (1964)	$6,3 \times 10^{-6}$
Nahrgang (Hazen (1892))	$2,27 \times 10^{-6}$
Nach DIN 18130-1 (Medianwert)	5×10^{-6}

Literaturverzeichnis

Beyer, W. (1964): Zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von Kiesen und Sanden aus der Kornverteilungskurve. *Wasserwirtschaft Wassertechnik*, 14(6), S. 165–168.

BoreDoc. *Software zur Erstellung von Bohrprotokollen und Schichtenverzeichnissen*. Abrufbar unter: <https://boredoc.eu> (Zugriff am 16.09.2025).

Busch, K. F. & Luckner, L. (1974): *Geohydraulik für Studium und Praxis*. 2., durchgesehene Auflage, F. Enke, 442 S.

Civilserve GmbH (2023): *GGU-SIEVE – Auswertung und graphische Darstellung von Kornverteilungen (DIN EN ISO 17892-4)* (Geotechnische Software).

ESlog (ESdat). *Free Web-based Bore Logging Software*. ESdat Environmental Data Management. Abrufbar unter: <https://esdat.net/eslog-free-web-based-bore-logging-software> (Zugriff am 16.09.2025).

Fuller, W. B. & Thompson, S. E. (1907): The Laws of Proportioning Concrete. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 59, S. 67–143. <https://doi.org/10.1061/taceat.0001979>

Groundhog Desktop. *Software für Bohrlochdokumentation und geologische Kartierung*. British Geological Survey (BGS). Abrufbar unter: <https://www.bgs.ac.uk/technologies/software/groundhog> (Zugriff am 16.09.2025).

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) (2025): *Geologie Viewer*. Abrufbar unter: <https://geologie.hessen.de/mapapps/resources/apps/geologie/index.html?lang=de> (Zugriff am 27.08.2025).

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) (2025): *Geologische Übersichtskarte von Hessen (GÜK300)*. Abrufbar

unter: <https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/geologie/geologie/guek300.pdf> (Zugriff am 27.08.2025).

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) (2025): *Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz Hessen (GruSchu)*. Abrufbar

unter: <https://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=en> (Zugriff am 29.08.2025).

Hölting, B. & Coldewey, W. G. (2013): *Hydrogeologie: Einführung in die Allgemeine und Angewandte Geologie*. 8. Auflage, Springer Spektrum, 439 S.

LOGitEASY Free Logs. *Kostenfreie Online-Formulare zur Erstellung von Bohrprofilen*. LOGitEASY LLC. Abrufbar unter: <https://logiteasy.com/services/free-logs.php> (Zugriff am 16.09.2025).

Logan, J. (1964): Estimating Transmissibility from Routine Production Tests of Water Wells. *Ground Water*, 2(1), S. 35–37.

Purnell, A., Sapsford, D., Evans, S. L., Kooij, C. & Wauters, P. (2024): Application of the Fuller–Thompson equation in sinter blend design to increase sinter productivity. *Ironmaking & Steelmaking*, 51(6), S. 556–570. <https://doi.org/10.1177/03019233241248255>

Python Software Foundation (2025): *Python Language Reference, Version 3.13*. Abrufbar unter: <http://www.python.org> (Zugriff am 03.09.2025).

SciPy Community (2025): *SciPy Documentation v1.16.1 Manual*. Abrufbar unter: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/> (Zugriff am 03.09.2025).

SoilStats. *Konfigurierbare Software für Bohrdaten, Bodendaten und statistische Auswertungen*. Yong Technology. Abrufbar unter: <https://www.yongtechnology.com/soilstats> (Zugriff am 16.09.2025).

Vesilind, P. A. (1980): The Rosin-Rammler particle size distribution. *Resource Recovery and Conservation*, 5(3), S. 275–277. [https://doi.org/10.1016/0304-3967\(80\)90007-4](https://doi.org/10.1016/0304-3967(80)90007-4)

Wang, J.-P., François, B. & Lambert, P. (2017): Equations for hydraulic conductivity estimation from particle size distribution: A dimensional analysis. *Water Resources Research*, 53, S. 8127–8134. <https://doi.org/10.1002/2017WR020888>

A) Pumpversuch

Tab. A 1: Zeitlicher Verlauf der hydrochemischen Feldparameter

t [s]	LF [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	Temp [$^{\circ}\text{C}$]	pH	O ₂ [mg/L]
0				
10	701	19,3	7,78	7,31
20				
30				
40				
50	736	14,5	7,13	5,02
60				
90	760	14	7,09	3,44
120	773	13,4	7,09	2,46
150	778	13,8	7,09	3,19
180	778	13,7	7,08	3,12
210	792	13,7	7,07	3,07
240	794	13,7	7,07	3,06
270				
300	796	13,6	7,06	3
360	795	13,6	7,06	2,94
420	794	13,6	7,05	2,92
480	794	13,6	7,05	2,92
540	795	13,6	7,05	2,91
600	795	13,5	7,05	2,91
900	796	13,6	7,04	2,9
1200	797	13,6	7,04	2,84
1500	798	13,6	7,03	2,91
1800	798	13,7	7,02	2,88
2100	797	13,6	7,01	2,88
2400	798	13,6	7,01	2,91
2700	795	13,5	7,01	2,91
3000	791	13,5	6,99	2,93
3300	790	13,5	6,99	2,92

Tab. A 2: Dokumentation des durchflossenen Volumens V über die Zeit t aus dem Wasserzähler und Berechnung des Durchflusses Q

Uhrzeit für Wasserzähler (hh:mm:ss)	Wasserzähler [m3]	Durchflossenes Volumen V [m3]	$t_{\text{Wasserzähler}}$ [s]	$\Delta t_{\text{Wasserzähler}}$ [s]	Q [m3/s]
11:16:52	390,8526	0	0	-	-
11:17:02	390,8528	0,0002	10	10	2E-05
11:17:14	390,8569	0,0043	22	12	0,000342
11:17:39	390,8682	0,0156	47	25	0,000452
11:18:16	390,8858	0,0332	84	37	0,000476
11:18:47	390,9088	0,0562	115	31	0,000742
11:19:18	390,9138	0,0612	146	31	0,000161
11:19:48	390,9366	0,084	176	30	0,00076
11:20:17	390,9498	0,0972	205	29	0,000455
11:20:52	390,9554	0,1028	240	35	0,00016
11:21:37	390,9769	0,1243	285	45	0,000478
11:22:51	391,0195	0,1669	359	74	0,000576
11:23:47	391,0352	0,1826	415	56	0,00028
11:25:00	391,0683	0,2157	488	73	0,000453
11:25:50	391,0917	0,2391	538	50	0,000468
11:26:48	391,1272	0,2746	596	58	0,000612
11:31:48	391,2531	0,4005	896	300	0,00042
11:36:49	391,3897	0,5371	1197	301	0,000454
11:41:49	391,5253	0,6727	1497	300	0,000452
11:46:46	391,66	0,8074	1794	297	0,000454
11:51:54	391,7992	0,9466	2102	308	0,000452
11:56:59	391,9472	1,0946	2407	305	0,000485
12:01:49	392,0686	1,216	2697	290	0,000419
12:06:50	392,2058	1,3532	2998	301	0,000456
12:11:47	392,3386	1,486	3295	297	0,000447

Tab. A 3: Zeitlicher Verlauf von Abstich und Absenkung während der Pumpphase

t [s]	Abstich [m]	Absenkung s [m]	s_{korr}
0	1,17	0	0
10	1,25	0,08	0,079206
20			
30	1,55	0,38	0,362084
40	1,65	0,48	0,451414
50	1,7	0,53	0,495149
60	1,72	0,55	0,512469
90	1,75	0,58	0,538263
120	1,76	0,59	0,546811
150	1,77	0,6	0,555335
180	1,775	0,605	0,559587
210	1,78	0,61	0,563834
240	1,785	0,615	0,568074
270	1,79	0,62	0,572308
300	1,795	0,625	0,576535
360	1,8	0,63	0,580757
420	1,805	0,635	0,584972
480	1,81	0,64	0,589181
540	1,82	0,65	0,597581
600	1,82	0,65	0,597581
900	1,84	0,67	0,614305
1200	1,85	0,68	0,62263
1500	1,86	0,69	0,630931
1800	1,865	0,695	0,635071
2100	1,87	0,7	0,639206
2400	1,875	0,705	0,643334
2700	1,88	0,71	0,647457
3000	1,885	0,715	0,651573
3300	1,89	0,72	0,655682

Tab. A 4: Zeitlicher Verlauf von Abstich und Absenkung während der Wiederanstiegsphase

t [s] Zeit seit dem Aufschalten der Pump	t' [s] Zeit seit dem Abschalten der Pump	t/t'	Abstich [m]	Residuale Absenkung s' [m]	$s'_{\text{kor}} [\text{m}]$
3300	0	-	1,89	0,72	0,655682
3310	10	331			
3320	20	166	1,46	0,29	0,279566
3330	30	111	1,4	0,23	0,223437
3340	40	83,5	1,35	0,18	0,17598
3350	50	67	1,35	0,18	0,17598
3360	60	56	1,33	0,16	0,156824
3390	90	37,66667	1,31	0,14	0,137568
3420	120	28,5	1,3	0,13	0,127903
3450	150	23	1,29	0,12	0,118213
3480	180	19,33333	1,29	0,12	0,118213
3510	210	16,71429	1,28	0,11	0,108499
3540	240	14,75	1,28	0,11	0,108499
3570	270	13,22222	1,27	0,1	0,098759
3600	300	12	1,27	0,1	0,098759
3660	360	10,16667	1,26	0,09	0,088995
3720	420	8,857143	1,26	0,09	0,088995
3780	480	7,875	1,25	0,08	0,079206
3840	540	7,111111	1,25	0,08	0,079206
3900	600	6,5	1,25	0,08	0,079206
4200	900	4,666667	1,23	0,06	0,059553
4500	1200	3,75	1,22	0,05	0,04969
4800	1500	3,2	1,22	0,05	0,04969
5100	1800	2,833333	1,21	0,04	0,039801
5400	2100	2,571429	1,21	0,04	0,039801
5700	2400	2,375	1,2	0,03	0,029888
6000	2700	2,222222	1,2	0,03	0,029888
6300	3000	2,1	1,2	0,03	0,029888

6600	3300	2	1,2	0,03	0,029888
7290	3990	1,827068	1,19	0,02	0,01995

B) Abflussmessung

Tab. A 5: Werte zur Bestimmung der Gewässerquerschnittsfläche der Modau

Abstand zum Ufer [m]	Tiefe [m]	Breite des Segments [m]	Segment-Fläche [m ²]
0	0,000	0,2	0,000
0,4	0,260	0,4	0,104
0,8	0,300	0,4	0,120
1,2	0,285	0,4	0,114
1,6	0,340	0,4	0,136
2	0,360	0,4	0,144
2,4	0,360	0,4	0,144
2,8	0,380	0,4	0,152
3,2	0,385	0,4	0,154
3,6	0,350	0,4	0,140
4	0,065	0,275	0,018
4,15	0,000	0,075	0,000
Fläche gesamt [m ²]		1,226	

Tab. A 6: Übersicht über Fließzeiten und Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeit und -durchfluss

Fließstrecke [m]	5,5
Fließzeit t1 [s]	18
Fließzeit t2 [s]	14
Fließzeit t3 [s]	18
Fließzeit t4 [s]	15
Fließzeit t5 [s]	20
Fließzeit t6 [s]	14
Fließzeit t7 [s]	16
Fließzeit t8 [s]	30
Fließzeit t9 [s]	15
Fließzeit t10 [s]	11
Fließzeit t11 [s]	22
Fließzeit t _m [s]	17,5
v _m [m/s]	0,313
Q [m³/s]	0,384
Q_{kor} [m³/s]	0,327

Tab. A 7: Messwerte der Abflussmessung mittels Messflügel

Nummer der Lotrechten	Astand zum Ufer [cm]	Tiefe [cm]	Gewässertiefe h [cm]	Umdrehungen U [-]	Fließgeschwindigkeit v [m/s]	A _i [cm ²]	A _i [m ²]	Teilabfluss Q _i [m ³ /s]
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	40	26	10,4	5	0,05	1040	0,104	0,0052
2	80	30	12	5	0,05	1200	0,12	0,006
3	120	28,5	11,4	15	0,14	1140	0,114	0,01596
4	160	34	13,6	31	0,27	1360	0,136	0,03672
5	200	36	14,4	41	0,35	1440	0,144	0,0504
6	240	36	14,4	58	0,49	1440	0,144	0,07056
7	280	38	15,2	64	0,54	1520	0,152	0,08208
8	320	38,5	15,4	48	0,41	1540	0,154	0,06314
9	360	35	14	42	0,36	1400	0,14	0,0504
10	400	6,5	2,6	28	0,24	260	0,026	0,00624
11	415	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtabfluss Q [m ³ /s]				0,3867				

Tab. A 8: Ermittlung des empirischen Umrechnungsfaktor für die Tracer-Messung

c _{NaCl} [mg/L]	EF [μS/cm]	c/EF
80	166	0,482
160	328	0,488
240	483	0,497
400	794	0,504
640	1252	0,511
	Mittelwert	0,496

Tab. A 9: Messwerte der Tracer-Messung, Werte erst ab Anstieg der Konzentration dargestellt, Messintervall beträgt 5 Sekunden.

Messung-Nr.	Zeit [s]	LF-Messwert [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	LF-Erhöhung [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	Salz C [mg/L]
Hintergrundwert	0	485	0	0
1	5	489	4	1,99
2	10	509	24	11,9
3	15	531	46	22,8
4	20	595	110	54,6
5	25	631	146	72,5
6	30	676	191	94,8
7	35	701	216	107
8	40	692	207	103
9	45	654	169	83,9
10	50	619	134	66,5
11	55	577	92	45,7
12	60	556	71	35,2
13	65	547	62	30,8
14	70	529	44	21,8
15	75	513	28	13,9
16	80	504	19	9,43
17	85	497	12	5,96
18	90	493	8	3,97
19	95	492	7	3,47
20	100	491	6	2,98
21	105	490	5	2,48
22	110	490	5	2,48
23	115	489	4	1,99
24	120	489	4	1,99
25	125	489	4	1,99
26	130	489	4	1,99
27	135	488	3	1,49
28	140	488	3	1,49
29	145	488	3	1,49
30	150	488	3	1,49
31	155	488	3	1,49
32	160	488	3	1,49
33	165	488	3	1,49
34	170	488	3	1,49
35	175	488	3	1,49
36	180	488	3	1,49

C) Siebanalyse

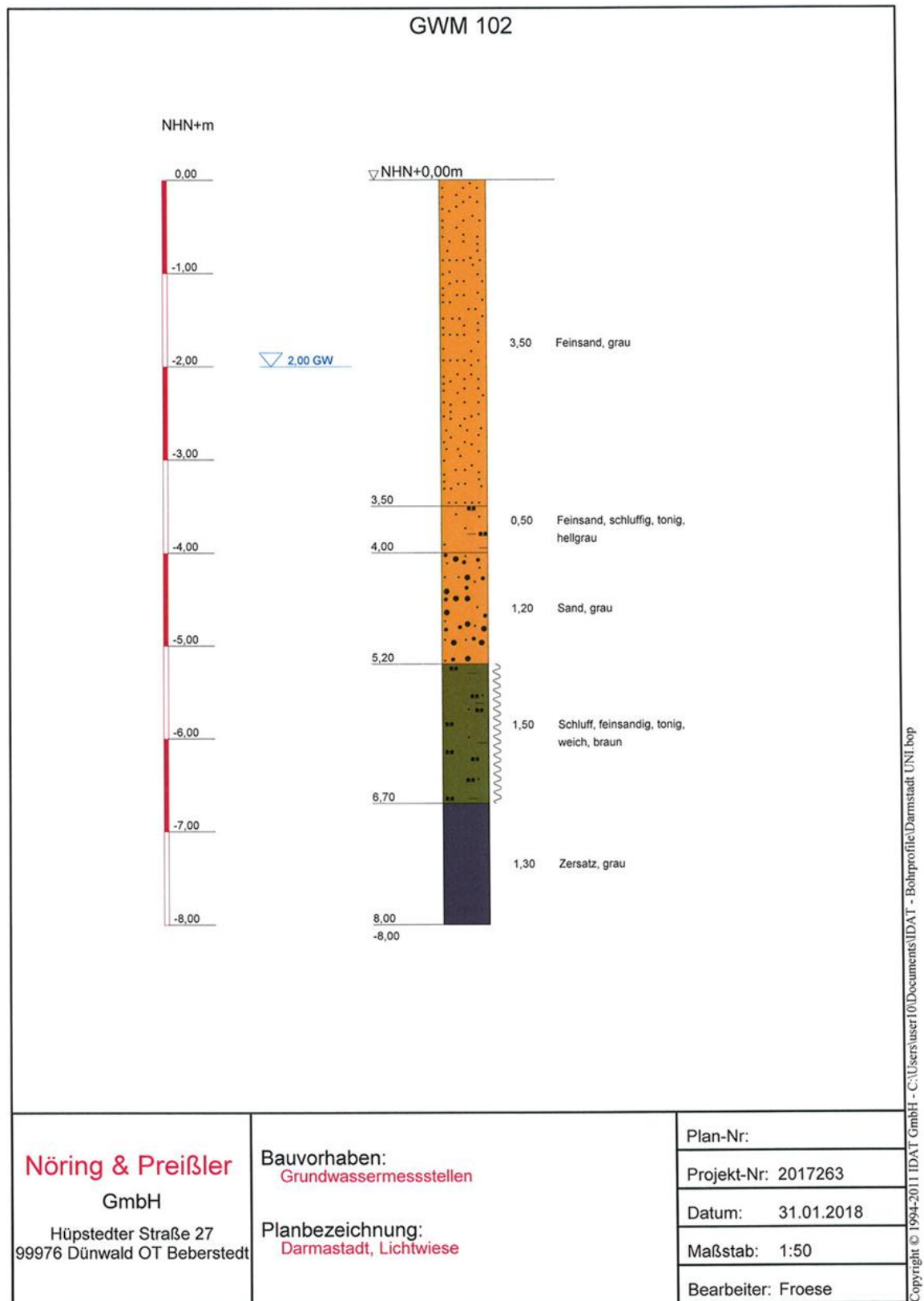


Abb. A: 1: Lithologie GWM102

Bericht: Anlage: 2	
Körnungslinie	Prüfungsnummer: Probe entnommen am: Art der Entnahme: Arbeitsweise:
Bearbeiter: _____ Datum: _____	

Bezeichnung: Gr2
 Bodenart: S, u, fg'
 Bodenart 2: fgrcsiSa
 k [m/s]: -
 Cu/Cc -/-
 T/U/S/G [%]: - / 21.6 / 64.1 / 14.3 / -
 d10/d30/d60 [mm]: - / 0.124 / 0.607
 Siebanalyse:
 Trockenmasse [g]: 250.00

Siebanalyse

Korngröße [mm]	Rückstand [g]	Rückstand [%]	Siebdurch- gänge [%]
4.0	6.66	2.66	97.34
2.0	26.80	10.72	86.62
1.0	40.44	16.18	70.44
0.5	36.87	14.75	55.69
0.25	29.60	11.84	43.85
0.125	37.28	14.91	28.94
0.063	18.38	7.35	21.59
Schale	53.97	21.59	-
Summe	250.00		
Siebverlust	0.00		

Abb. A: 2: Protokoll Siebanalyse

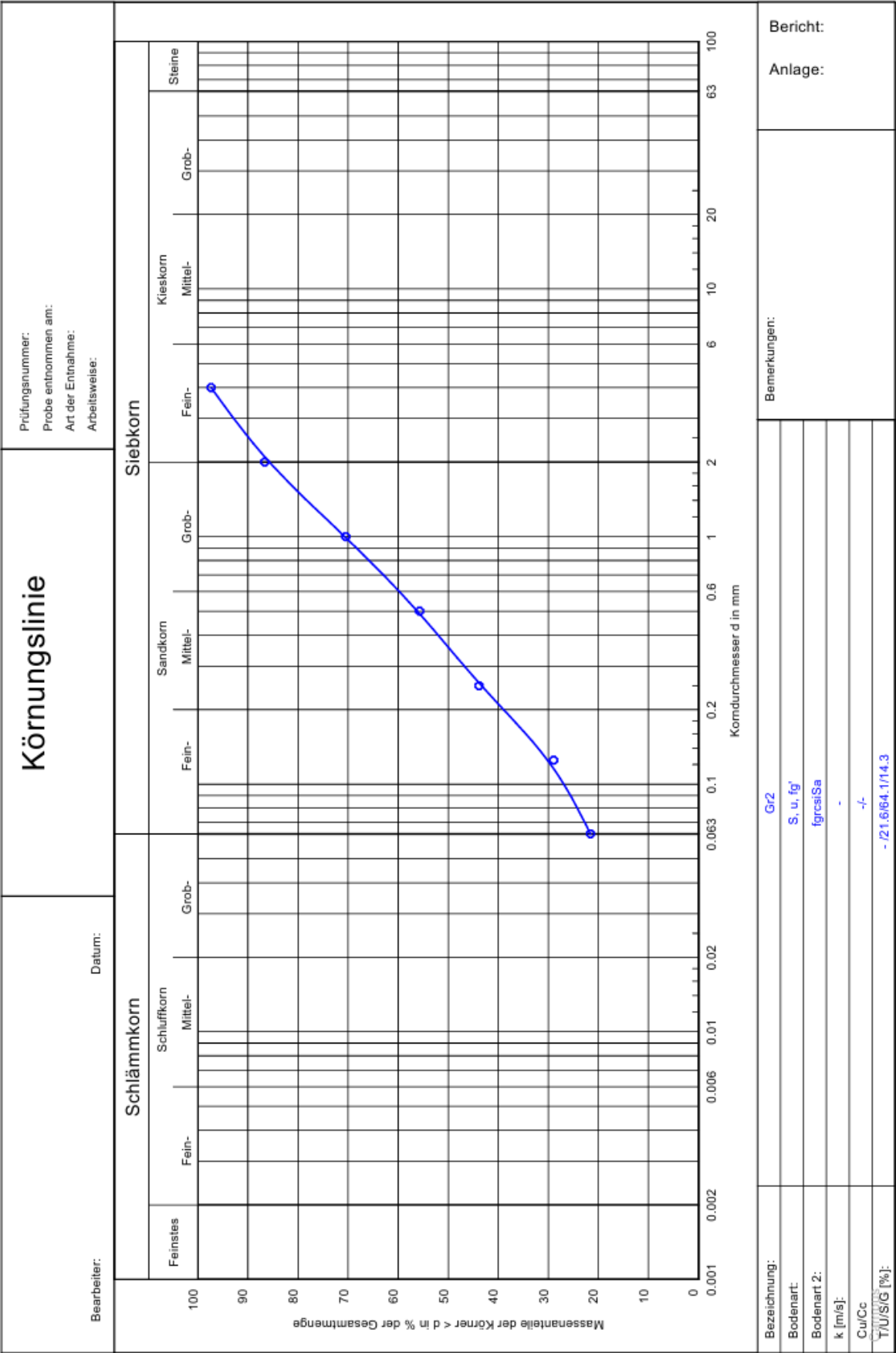


Abb. A: 3: Körnungsline

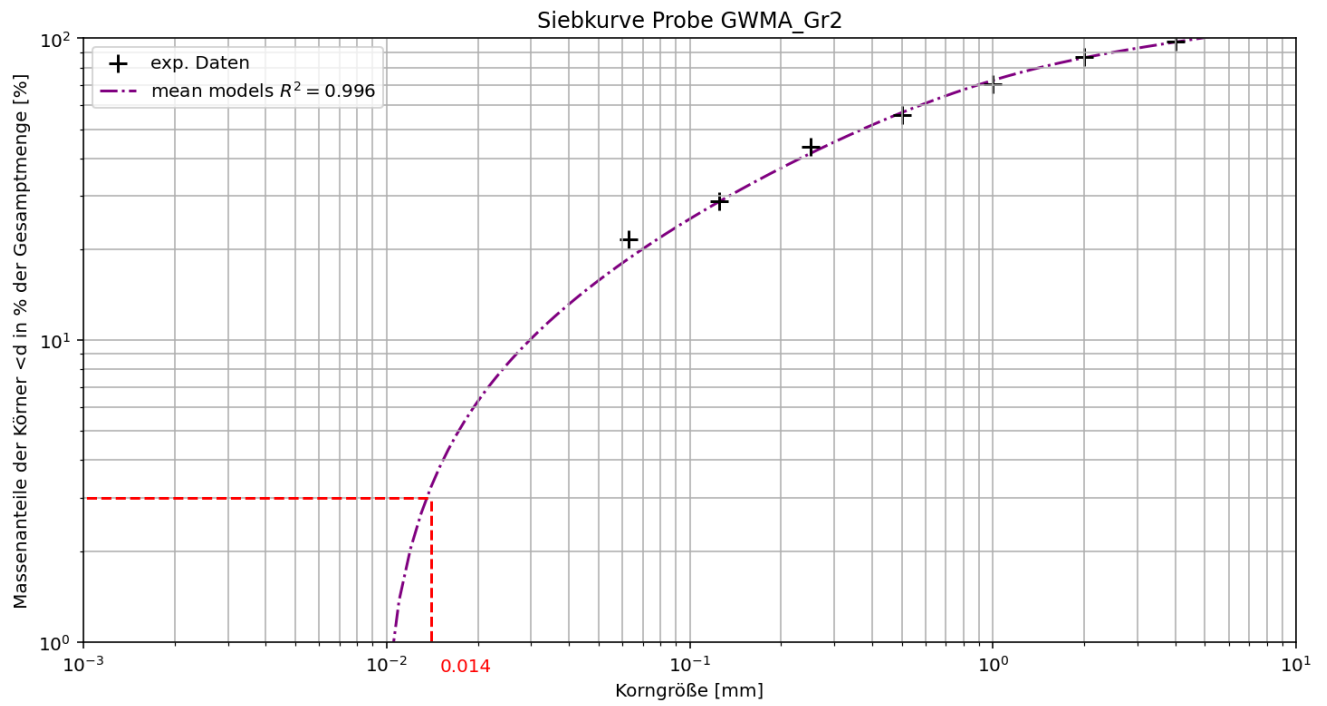


Abb. A: 4: Siebkurve auf doppellogarithmisches Papier mit dem Durchschnittsmodell (Nahrgang Methode)